Kurzbetriebsanleitung

Polytec Scanning Vibrometer

PSV QTec-3D



Scanköpfe	PSV-I-680
	PSV-I-690
Frontend	PSV-F-600-3D
Anschlussbox	PSV-E-600
Data Management System	PSV-W-600/PSV-W-610

Für das H-System

Gewährleistung und Service

Die Gewährleistung für das Gerät entspricht den Regelungen in unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Bedingung ist der bestimmungsgemäße Gebrauch des Geräts, wie in dieser Betriebsanleitung beschrieben.

Die Gewährleistung gilt nicht für Schäden durch unsachgemäße Benutzung, äußere mechanische Einflüsse oder Nichteinhalten der Betriebsbedingungen. Die Gewährleistung erlischt ebenso im Falle unbefugter Eingriffe oder Modifikationen des Geräts.

Benutzen Sie für die Rücksendung in jedem Fall die Originalverpackung. Andernfalls behalten wir uns vor, die Geräte auf Transportschäden zu untersuchen. Kennzeichnen Sie die Sendung als zerbrechlich und frostempfindlich. Fügen Sie eine Erklärung des Rücksendegrunds sowie eine genaue Fehlerbeschreibung bei. Hinweise zur Problembehandlung finden Sie in dieser Betriebsanleitung.

Warenzeichen

Die in dieser Dokumentation erwähnten Marken- oder Produktnamen können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Firmen oder Organisationen sein.

Inhaltsverzeichnis

1 Sicherheitshinweise 1-1

1.1 Informationen zum Gebrauch dieser Betriebsanleitung ... 1-1
1.1.1 Verwendete Warnhinweise ... 1-1
1.1.2 Verwendete Hinweise ... 1-2
1.2 Verwendete Warnschilder auf dem Gerät ... 1-2
1.3 Allgemeine Sicherheitshinweise ... 1-3
1.3.1 Sicherer Betrieb des Geräts ... 1-3
1.3.2 Bestimmungsgemäße Verwendung ... 1-3
1.3.3 Qualifikation des Anwenders ... 1-3
1.3.4 Umgebungsbedingungen ... 1-3
1.3.5 Reinigung ... 1-4
1.3.6 Installation anderer Komponenten ... 1-4
1.3.7 Entsorgung ... 1-4
1.4 Lasersicherheit ... 1-5
1.4.1 Zu beachtende Warnhinweise ... 1-5
1.4.2 Geltende Standards und Richtlinien ... 1-6
1.4.3 Geräteausstattung ... 1-6
1.4.4 Informationen zur Laserklasse 2 ... 1-6
1.4.5 Auf dem Gerät angebrachte Warnschilder ... 1-7
1.5 Elektrische Sicherheit ... 1-8
1.5.1 Zu beachtende Warnhinweise ... 1-8
1.5.2 Zu beachtende Hinweise ... 1-8
1.5.3 Geltende Standards und Richtlinien ... 1-9
1.6 Informationen zur REACH-Verordnung ... 1-10

2 Erste Schritte 2-1

2.1 Auspacken und Inspektion ... 2-1
2.2 Bedienelemente, Anzeigen und Anschlüsse ... 2-3
2.2.1 Scankopf ... 2-3
2.2.2 Frontend ... 2-6
2.2.3 Anschlussbox ... 2-8
2.2.4 Data Management System PSV-W-600 ... 2-9
2.2.5 Data Management System Compact PSV-W-610 ... 2-11
2.3 Montage ... 2-11
2.3.1 Scanköpfe ... 2-12
2.3.2 Stativ VIB-A-T02 mit Schwenk-Neige-Adapter ... 2-14
2.3.3 Systemrollschrank ... 2-16
2.3.4 Kompaktrack ... 2-20

2.4 Verkabelung 2-21
2.4.1 Hardware anschließen: Data Management System PSV-W-600 2-23
2.4.2 Hardware anschließen: Data Management System Compact PSV-W-610 2-27
2.4.3 Signale anschließen 2-30
2.4.4 Netzanschlusskabel anschließen 2-30
2.5 Funktionstest 2-31

3 Technische Spezifikationen 3-1

3.1 Angewandte harmonisierte Normen 3-1
3.2 Allgemeine Daten 3-1
3.2.1 Scanköpfe PSV-I-680/PSV-I-690 3-1
3.2.2 Frontend PSV-F-600-3D-H 3-4
3.2.3 Anschlussbox PSV-E-600 3-4
3.2.4 Data Management System PSV-W-600 3-5
3.2.5 Data Management System Compact PSV-W-610 3-6
3.2.6 Systemrollschrank PSV-A-016 3-6
3.2.7 Kompaktrack 3-6

Anhang A: Konformitätserklärungen

1 Sicherheitshinweise

1.1 Informationen zum Gebrauch dieser Betriebsanleitung

- Diese Betriebsanleitung ist Teil des Produkts. Bewahren Sie sie gut erreichbar auf.
- Lesen Sie diese Betriebsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Beachten Sie ggf. beigefügte Dokumentation anderer Hersteller.
- Stellen Sie die Betriebsanleitung dem Anwender des Geräts zur Verfügung.
- Geben Sie die Betriebsanleitung bei Weitergabe des Geräts dem nächsten Anwender mit.
- Bei Verlust der Betriebsanleitung fordern Sie bei uns Ersatz an.

1.1.1 Verwendete Warnhinweise

In dieser Betriebsanleitung werden folgende Warnhinweise verwendet, die Ihnen wichtige Hinweise für die sichere Verwendung des Geräts geben:



WARNUNG!

"Art und Quelle der Gefahr"!

Weist auf eine gefährliche Situation oder Handlung hin, die möglicherweise den Tod oder schweren Personenschaden zur Folge hat, wenn dieser Hinweis nicht beachtet wird.

» Beschreibt die Abwendung der Gefahr.



VORSICHT!

"Art und Quelle der Gefahr"!

Weist auf eine gefährliche Situation oder Handlung hin, die möglicherweise einen leichten Personenschaden zur Folge hat, wenn dieser Hinweis nicht beachtet wird.

» Beschreibt die Abwendung der Gefahr.



ACHTUNG!

"Art und Quelle der Gefahr"!

Weist auf eine gefährliche Situation oder Handlung hin, die möglicherweise einen Sachschaden zur Folge hat, wenn dieser Hinweis nicht beachtet wird.

» Beschreibt die Abwendung der Gefahr.

1.1.2 Verwendete Hinweise

Zusätzlich wird in dieser Betriebsanleitung folgender Hinweis verwendet, der Ihnen Zusatzinformationen zur Bedienung des Geräts gibt:

INFORMATION

Gibt nützliche Hinweise und Informationen, die die Bedienung des Geräts erleichtern.

1.2 Verwendete Warnschilder auf dem Gerät

Auf dem Gerät ist ein Warnschild aufgeklebt, das im Folgenden kurz erläutert wird:



Abbildung 1.1: Warnung vor heißer Oberfläche

Das Warnschild ist auf beiden Seiten des Scankopfs aufgeklebt.

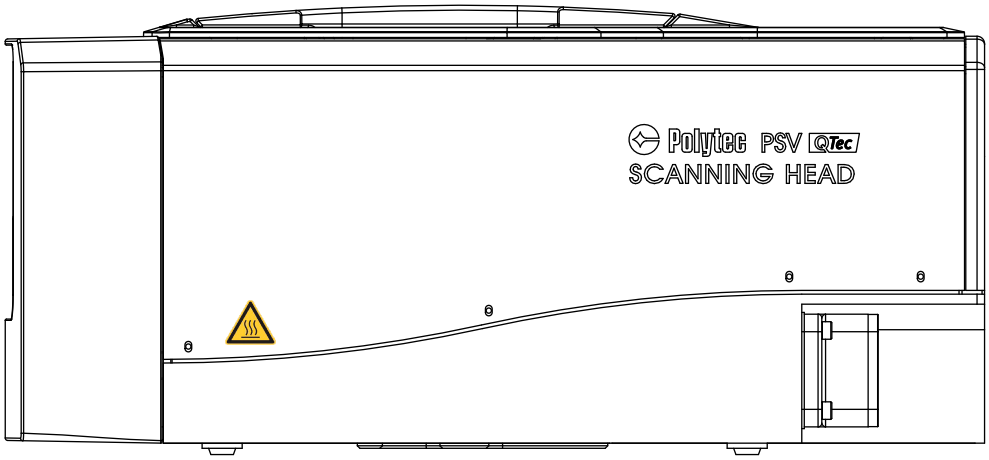


Abbildung 1.2: Position des Warnschilds auf dem Scankopf

WARNUNG!

Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!

Im laufenden Betrieb heizt sich der Scankopf und damit gleichzeitig das Scankopfgehäuse auf. Das Berühren der Metallflächen des Scankopfs kann besonders bei Umgebungstemperaturen über 35° C zu Verbrennungen führen.

» Fassen Sie den heißen Scankopf nur am Griff an.

» Lassen Sie den Scankopf nach dem Ausschalten abkühlen, bevor Sie ihn an den Metallflächen berühren.

1.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

1.3.1 Sicherer Betrieb des Geräts

Der einwandfreie und sichere Betrieb der Geräte setzt sachgemäßen Transport und sachgemäße Lagerung, Installation und Montage sowie die sorgfältige Bedienung der Geräte voraus. Zudem ist es für den sicheren Betrieb der Geräte zwingend erforderlich, dass Sie die Sicherheits- und Warnhinweise beachten, die in dieser Betriebsanleitung aufgeführt sind. Halten Sie bei der Montage, Installation und Bedienung der Geräte die für den jeweiligen Einsatzfall geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften unbedingt ein.

1.3.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist für den Laboreinsatz und für den Betrieb in industrieller Umgebung bestimmt. Es darf nur innerhalb der in den technischen Spezifikationen vorgegebenen Grenzwerte betrieben werden. Eingriffe in die Geräte sind für die bestimmungsgemäße Verwendung nicht erforderlich und führen zum Verlust des Gewährleistungsanspruchs.

Eine andere als die in dieser Betriebsanleitung beschriebene Verwendung ist nicht zulässig. Polytec lehnt jede Haftung für Schäden ab, die durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung entstehen.

Die Geräte sind nach dem Stand der Technik betriebssicher gebaut und geprüft und haben das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

1.3.3 Qualifikation des Anwenders

Tätigkeit	Qualifikation
Montage, Verkabelung, Justage, Bedienung	Das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal bedient werden, das mit elektrischen Messgeräten vertraut ist, in der Handhabung des Geräts geschult ist und im Umgang mit Lasern unterwiesen wurde.
Reparatur und Wartung	Das Gerät darf nur vom Hersteller oder von befähigten Personen, die vom Hersteller autorisiert wurden, gewartet und repariert werden.
Austausch/Installation von Baugruppen	Baugruppen dürfen nur von autorisiertem Servicepersonal der Firma Polytec ausgetauscht bzw. installiert werden.

1.3.4 Umgebungsbedingungen

Betrieb und Lagerung

Betreiben und lagern Sie das Gerät gemäß den Umgebungsbedingungen, die in den technischen Spezifikationen angegeben sind.

1.3.5 Reinigung



WARNUNG!

Elektrischer Schlag durch eindringende Feuchtigkeit!

Wenn die Geräte unter Spannung stehen, kann eindringende Feuchtigkeit einen elektrischen Schlag verursachen.

» Schalten Sie die Geräte aus, bevor Sie die Geräte reinigen.



ACHTUNG!

Beschädigung der Gehäuseflächen durch ungeeignete Reinigungsmittel!

» Verwenden Sie keine aggressiven Lösungsmittel wie Aceton oder Ethanol.

Komponente	Reinigungsmittel
Scannerspiegel (Staub)	Blasebalg
Gehäuseflächen	Milde Waschmittel- oder Desinfektionslösungen

1.3.6 Installation anderer Komponenten



ACHTUNG!

Beeinträchtigung des Systems durch Installation fremder Hardware- oder Software-Komponenten!

Systemfremde Hardware- oder Software-Komponenten können das System beschädigen oder die Funktion der Software beeinträchtigen.

» Falls Sie zusätzliche, nicht von Polytec angebotene Komponenten installieren möchten, setzen Sie sich mit Polytec in Verbindung.

» Installieren Sie über Windows-Update keine optionalen Updates, sondern nur Sicherheitsupdates.

» Aktualisieren Sie keine installierten Treiber auf Ihrem Data Management System.

» Ändern Sie keine bestehenden Treiberoptionen.

1.3.7 Entsorgung

Entsorgen Sie defekte oder nicht mehr benötigte Geräte und deren Bestandteile, sofern nicht anders angegeben, sachgerecht entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

1.4 Lasersicherheit

1.4.1 Zu beachtende Warnhinweise



WARNUNG!

Augenschädigung durch falschen Umgang mit Laserstrahlung!

» Positionieren Sie das Gerät so, dass der direkte oder reflektierte Laserstrahl keine Gefährdung darstellt.

» Blicken Sie nicht direkt in den Laserstrahl.

» Wenden Sie sich unverzüglich von dem Laserstrahl ab, wenn er in Ihr ungeschütztes Auge trifft.

» Blicken Sie nicht mithilfe von Spiegeln oder anderen optischen Instrumenten in den Laserstrahl.

» Wenn Sie im Strahlengang des Lasers arbeiten, tragen Sie keinen Schmuck und benutzen Sie keine Werkzeuge, die den Laserstrahl reflektieren und in Ihre Augen lenken könnten.

» Wenn Sie für die Justage den Auftreffpunkt des Laserstrahls lange und intensiv betrachten müssen, verringern Sie die Intensität des Pilotlasers über die Software.

» Verwenden Sie keine anderen als die in dieser Betriebsanleitung angegebenen Bedienungs- und Justiereinrichtungen und führen Sie keine anderen Verfahrensweisen aus, da dies zu gefährlicher Strahlungseinwirkung führen kann.

» Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Lebewesen, wenn der Laserstrahl in deren ungeschützte Augen treffen könnte.

» Wenn kein Messobjekt vorhanden ist, schirmen Sie den Auftreffpunkt des Laserstrahls mit einem geeigneten Material ab, damit der Laserstrahl nicht frei durch den Raum strahlt.

» Wenn das Gerät über einen Strahlverschluss verfügt, öffnen Sie ihn nur, wenn Sie das System einrichten, für einen Funktionstest oder Messungen.

» Halten Sie sich nicht im Scanbereich des Laserstrahls auf. Der Laserstrahl kann in einem Winkel von ±25° aus dem Scankopf austreten.

» Lagern Sie unbenutzte Geräte an Orten, zu denen Unbefugte keinen Zutritt haben.

» Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Geräts, das die Lasereinheit beinhaltet, da die Laserstrahlung des eingebauten Lasers oftmals einer potenziell gefährlicheren Laserklasse entspricht.

1.4.2 Geltende Standards und Richtlinien

Das Gerät entspricht den Standards IEC und EN 60825-1 (Sicherheit von Lasereinrichtungen - Klassifizierung von Anlagen und Anforderungen).

CDRH-Einhaltungserklärung

Die Firma Polytec GmbH bestätigt, dass ihre Laserprodukte allen geltenden Normen und Vorschriften entsprechen, die von den US-Behörden Health and Human Services (HHS), Food and Drug Administration (FDA), Center for Devices and Radiological Health (CDRH) für Laserprodukte vorgegeben sind. Die Laserprodukte entsprechen US 21 CFR 1040.10 und 1040.11, abgesehen von der Übereinstimmung mit IEC 60825-1 Ed. 3., wie in der Laser-Bekanntmachung Nr. 56 vom 8. Mai 2019 beschrieben.

1.4.3 Geräteausstattung

Laser

Das Gerät ist mit einem Messlaser mit unsichtbarer Laserstrahlung und einem Pilotlaser mit sichtbarer Laserstrahlung ausgestattet.

Für den Umgang mit Laserstrahlung ist das Gerät wie folgt ausgestattet:

- Strahlverschluss am Scankopf zum Blockieren der Laserstrahlen in der Aufwärmphase und in den Arbeitspausen
- Signalpegelanzeige am Scankopf
- Emissionsanzeige am Scankopf
- Schlüsselschalter am Frontend zum Ein- bzw. Ausschalten der Laser

1.4.4 Informationen zur Laserklasse 2

Die Eigenschaften von Laserstrahlung unterscheiden sich von denen herkömmlicher Lichtquellen und werden entsprechend klassifiziert.

Die austretende optische Leistung des unsichtbaren Laserstrahls (Messlaser) ist bei bestimmungsgemäßem Betrieb kleiner als 10 mW. Die Leistung des sichtbaren Laserstrahls (Pilotlaser) ist kleiner als 1 mW. Das Gerät entspricht damit der Laserklasse 2. Bei der Sicherheitsbetrachtung von Laserklasse 2 wird üblicherweise davon ausgegangen, dass der Schutz des Auges durch Abwendungsreaktionen einschließlich des Lidschlussreflexes bewirkt wird. Diese Reaktion bietet unter vernünftigerweise vorhersehbaren Betriebsbedingungen angemessenen Schutz. Dabei ist der Gebrauch optischer Instrumente für die Beobachtung des Laserstrahls eingeschlossen. Die Haut wird selbst durch den fokussierten Laserstrahl nicht gefährdet. Die Laserstrahlung des eingebauten Pilotlasers entspricht der Laserklasse 3R.

1.4.5 Auf dem Gerät angebrachte Warnschilder

Die Laserwarnschilder sind in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. Für Länder in der Europäischen Union (EU) werden die Schilder [2] und [3] in der Landessprache des Kunden angebracht.

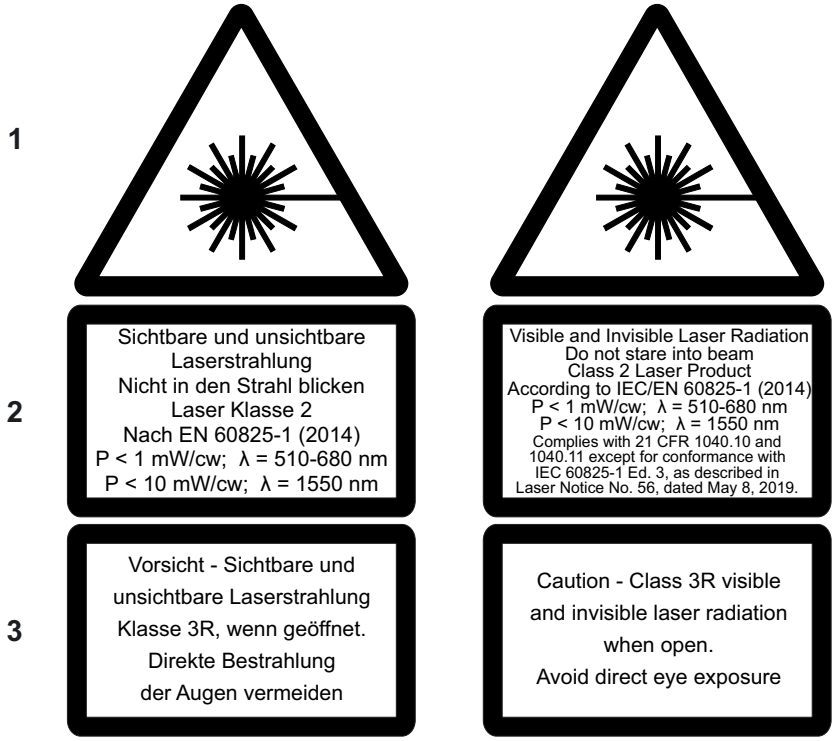


Abbildung 1.3: Laserwarnschilder

Position der Laser-warnschilder

Die Position der Laserwarnschilder auf dem Scankopf ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.

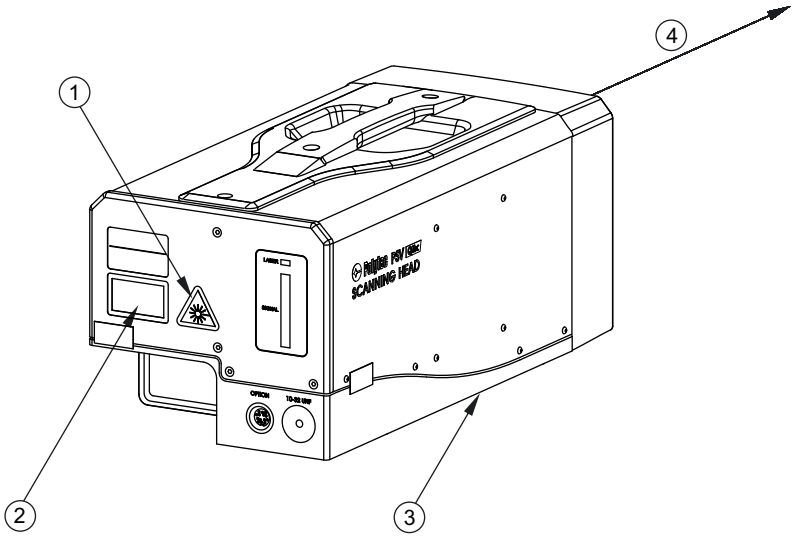


Abbildung 1.4: Position der Laserwarnschilder [1], [2] und [3] sowie der Strahlaustrittsöffnung mit der Strahlrichtung [4]

1.5 Elektrische Sicherheit

1.5.1 Zu beachtende Warnhinweise



WARNUNG!

Brandgefahr durch unzugängliche bzw. fehlende Trennvorrichtung!

Bei Überhitzung, z.B. infolge eines Geräteschadens, besteht Brandgefahr. Weiterhin kann das Berühren heißer Gehäuseteile Verbrennungen verursachen. Der Netzschalter trennt das Gerät von der Stromversorgung und dient dem Ausschalten im Gefahrenfall. Wenn der Netzschalter nicht frei zugänglich ist, dient der Netzstecker als Trennvorrichtung.

» Halten Sie Netzschalter bzw. Netzstecker stets frei zugänglich.

» Wenn Sie weder Netzschalter noch Netzstecker frei zugänglich halten können, installieren Sie eine zusätzliche Trennvorrichtung.



WARNUNG!

Elektrischer Schlag durch anliegende Spannung!

» Schalten Sie das Gerät immer stromlos, bevor Sie das Gerät warten oder reinigen.



WARNUNG!

Elektrischer Schlag durch anliegende Spannung!

Wenn das Gerät unter Spannung steht, kann das Tauschen der Sicherungen bei unsachgemäßer Vorgehensweise einen elektrischen Schlag verursachen.

» Trennen Sie das Gerät immer zuerst von der Spannungsversorgung, bevor Sie die Sicherungen prüfen.



WARNUNG!

Brandgefahr durch falsche Sicherungen!

» Tauschen Sie defekte Sicherungen nur durch Sicherungen des gleichen Typs mit der auf dem Gerät vermerkten Stromstärke aus.

1.5.2 Zu beachtende Hinweise



INFORMATION

Das Gerät unterliegt der Grenzwertklasse A und kann im Wohnbereich Funkstörungen an elektrischen Geräten verursachen.

Führen Sie angemessene Schutzmaßnahmen aus, um diese Beeinträchtigungen auszuschließen.

1.5.3 Geltende Standards und Richtlinien

Schutzklasse Das Gerät entspricht der elektrischen Schutzklasse 1 nach EN 61140, d.h. eine Gefährdung durch elektrischen Strom wird bei korrektem Netzanschluss und bestimmungsgemäßer Verwendung durch das geschlossene, geerdete Metallgehäuse verhindert.

Niederspannung Das Gerät unterliegt der EU-Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie). Mit dem Anbringen der CE-Kennzeichnung versichert Polytec, dass die Bestimmungen der auf das Produkt zutreffenden Normen, die der Richtlinie zugrunde liegen, erfüllt werden.

EMV Das Gerät unterliegt der EU-Richtlinie 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und entspricht daher den Grenzwerten für Emission und Immunität der zugrunde liegenden Normen. Mit dem Anbringen der CE-Kennzeichnung versichert Polytec, dass das Gerät erfolgreich geprüft wurde.

RoHS Das Gerät unterliegt der EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Mit dem Anbringen der CE-Kennzeichnung versichert Polytec, dass die Bestimmungen der Norm, die der Richtlinie zugrunde liegt, erfüllt werden.

1.6 Informationen zur REACH-Verordnung

Informationen zur Registrierungspflicht

Die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) regelt das Herstellen, das Inverkehrbringen und die Verwendung chemischer Stoffe und daraus hergestellter Erzeugnisse. Wir sind ein Hersteller von Messsystemen. Im Sinne der REACH-Verordnung gelten diese Produkte als Erzeugnisse und unterliegen somit nicht der Registrierungspflicht.

Kommunikation von Informationen über Stoffe in Erzeugnissen

Entsprechend Artikel 33 der REACH-Verordnung müssen Lieferanten von Erzeugnissen ihre Abnehmer darüber informieren, wenn das gelieferte Erzeugnis einen Stoff der REACH-Kandidatenliste (SVHC-Liste) in Gehalten größer als 0,1 Gewichtsprozent enthält. Am 27.06.2018 wurde Blei (CAS: 7439-92-1/EINECS: 231-100-4) in die Kandidatenliste SVHC aufgenommen. Diese Aufnahme löst eine diesbezügliche Informationspflicht in der Lieferkette aus.

Wir informieren Sie hiermit darüber, dass Komponenten unserer Produkte aus Kupferlegierungen gefertigt sein können, welche Blei in Gehalten größer als 0,1 Gewichtsprozent aufweisen. Da Blei als Legierungsbestandteil fest gebunden, und somit keine Exposition zu erwarten ist, sind keine zusätzlichen Angaben zur sicheren Verwendung notwendig. Unsere Produkte sind hinsichtlich Handhabung, Verwendung oder Recycling geprüft, und es besteht kein Risiko, wenn alle relevanten technischen Spezifikationen und Richtlinien eingehalten werden. Unverändert bleiben die gefahrstoffrechtliche Einstufung, die Regeln zum sicheren Umgang mit Bleimetall sowie das Anwendungsspektrum unserer Produkte. Für den sicheren Umgang mit unserem Produkt verweisen wir auf diese Betriebsanleitung.

2 Erste Schritte

INFORMATION

Komponenten, die mit einem (*) gekennzeichnet sind, sind in separaten Dokumentationen beschrieben.

Beachten Sie zusätzlich diese Dokumentationen.

2.1 Auspacken und Inspektion

ACHTUNG!

Beschädigung der Optik durch Erschütterung!

Die Optikkomponenten sind hochempfindlich. Durch Stöße oder Vibrationen können sie beschädigt oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden.

» Schützen Sie das ausgepackte Gerät vor starken Erschütterungen.

Auspacken

Zum Lieferumfang gehören folgende Komponenten:

- 1 Scankopf PSV-I-680 mit Kamera und Geometrie-Scaneinheit PSV-G-600
- 1 Satz Linsen für den Nahbereich PSV-A-CL-VID
- 2 Scanköpfe PSV-I-690
- 1 Frontend PSV-F-600-3D-H
- 1 Anschlussbox PSV-E-600
- 1 Stativsystem VIB-A-T02-S bestehend aus 3 Einzelstativen VIB-A-T02 mit Schwenk-Neige-Adaptern
- 3 Hauptkabel (Umbilical)
- 2 Netzwerkkabel
- 1 3D-Verbindungskabel (3D Connecting)
- 3 BNC-Kabel
- 1 Hardlock (Dongle) für die PSV-Software

INFORMATION

Wenn Sie kein vorinstalliertes Data Management System von Polytec einsetzen, beachten Sie unbedingt die separate Installationsanleitung.

Komponenten im Lieferumfang mit Data Management System PSV-W-600:

- 1 Industrie-PC
- 1 Funktastatur mit Funkmaus
- 1 TFT-Monitor mit Monitorkabel und Netzanschlusskabel
- 1 Systemrollschrank PSV-A-016 für drei Scanköpfe, Scankopf-Zubehör, Industrie-PC und Elektronikkomponenten
- 1 Netzanschlusskabel für die Steckdosenleiste
- 4 Kaltgerätekabel für die Systemkomponenten
- 1 Polytec-Recovery-USB-Stick*
- 1 USB-Stick für Polytec-Software und Polytec Update*

Komponenten im Lieferumfang mit Data Management System Compact PSV-W-610:

- 1 Hochleistungs-Notebook mit Funkmaus
- 1 Transportkofferset PSV-A-630-S bestehend aus:

  1 Transportkoffer PSV-A-645 für einen Scankopf, Scankopf-Zubehör und Notebook

  1 Transportkoffer PSV-A-646 für zwei Scanköpfe

  1 Kompaktrack für Frontend und Anschlussbox
- 1 USB 3.0-Netzwerkadapter (Ausführung mit 2 Ports)
- 3 Netzanschlusskabel
- 1 Polytec-Recovery-USB-Stick*
- 1 USB-Stick für Polytec-Software und Polytec Update*

Optional erhältlich:

- Kopfhörer A-VIB-HEAD
- 3D-Geometriescanner A-GEO-EVA3D
- Nahfeldstativ PSV-A-T34*
- Kompaktstativ PSV-A-T35*
- Stativsystem PSV-A-T51*
- Akustische Gate-Einheit PSV-A-430*
- Frontfenster PSV-A-526
- Externe Scannersteuerung PSV-A-EXT
- Anschlussbox PSV-E-EXT
- Referenzobjekt PSV-A-450
- Set für automatischen 3D-Abgleich PSV-A-655-S*
- Spiegelset PSV-A-MIR-S001/-S002
- Vibrationsaufnehmer mit Isolationsbolzen A-VIB-ACC1 zur Kompensation von Umgebungsschwingungen

Typenschild

Das Typenschild befindet sich auf den Geräten und auf der zweiten Umschlagseite der Betriebsanleitung. Auf dem Typenschild finden Sie unter anderem folgende Informationen:

- Modell
- Seriennummer
- Herstelldatum

Inspektion

Beachten Sie die folgenden Schritte beim Auspacken:

1. Prüfen Sie die Verpackung auf Anzeichen unsachgemäßer Behandlung während des Transports.
2. Kontrollieren Sie nach dem Auspacken alle Komponenten auf äußerliche Schäden (Kratzer, lose Schrauben, beschädigte Bauteile usw.).
3. Bei Fehllieferungen, Beschädigungen oder fehlenden Teilen informieren Sie umgehend die nächste Vertretung von Polytec unter Angabe der Seriennummer und des Herstelldatums der Geräte.
4. Bewahren Sie die Originalverpackung für eine etwa notwendige Rücksendung der Geräte sorgfältig auf.

2.2 Bedienelemente, Anzeigen und Anschlüsse

2.2.1 Scankopf

Die Scanköpfe PSV-I-680 und PSV-I-690 sind bis auf die Kamera äußerlich identisch und daher hier nur einmal beschrieben.

Frontseite

Die Frontseite des Scankopfs ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.

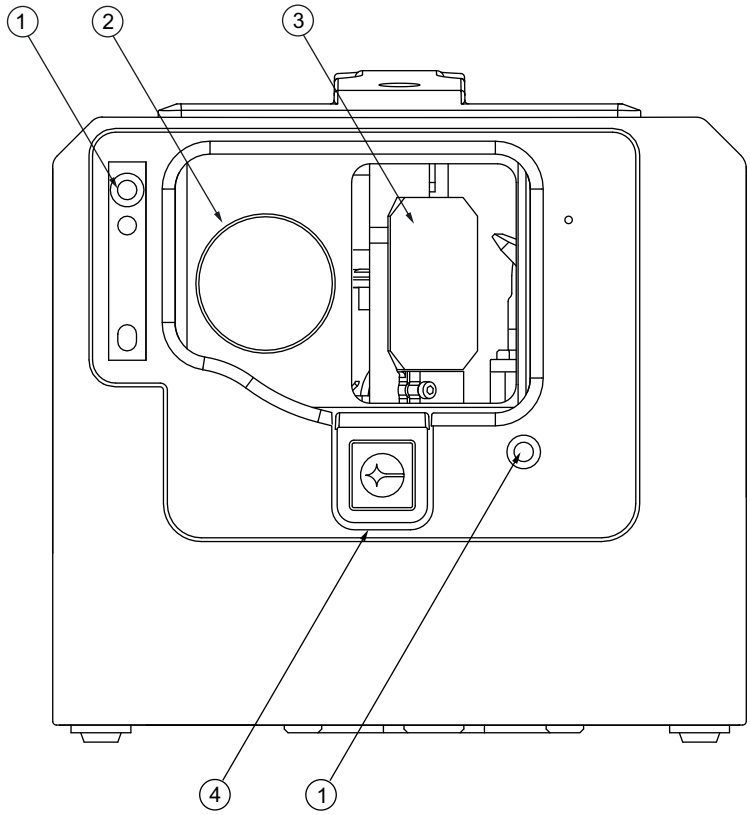


Abbildung 2.1: Frontseite des Scankopfs

1 Befestigungsgewinde für das Frontfenster oder für die Koaxialeinheit (nur PSV-1D)

2 Frontlinse der Kamera mit Befestigungsgewinde (M37 x 0,75) für Linsen (nur PSV-I-680)

3 Austrittsöffnung für den Laserstrahl

4 Strahlverschluss

Rückseite Die Rückseite des Scankopfs ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.

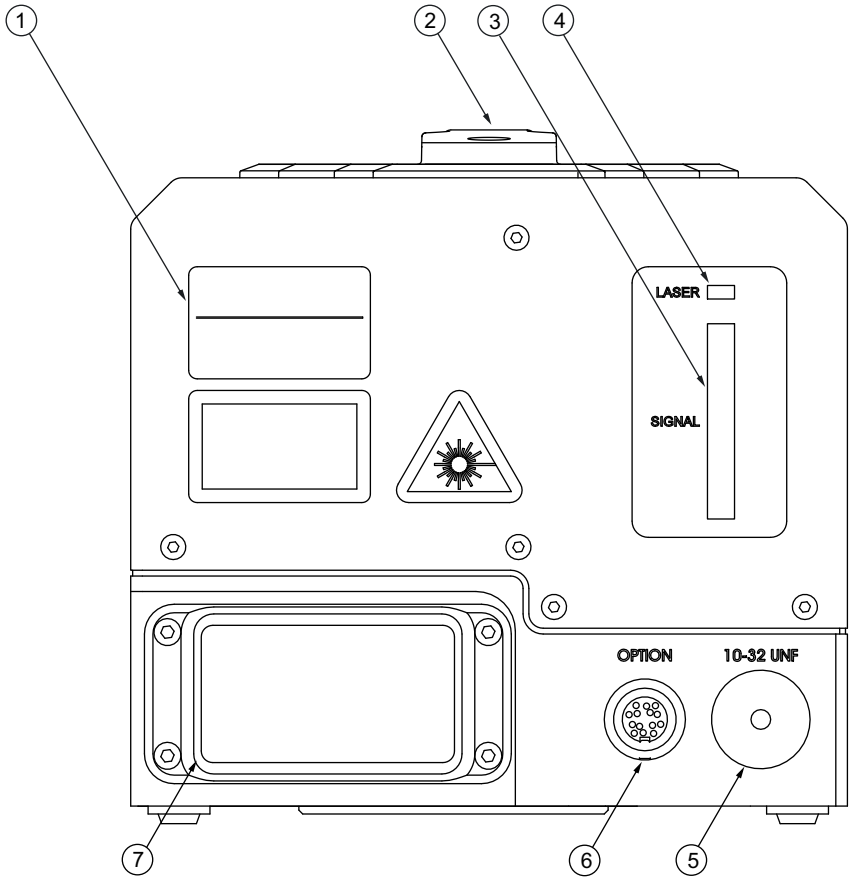


Abbildung 2.2: Rückseite des Scankopfs

1 Typenschild

2 Transportgriff

3 Signalpegelanzeige **SIGNAL**

4 Statusanzeige **LASER**

5 Gewinde **10-32 UNF-2B**

6 Anschluss **OPTION** (14-polige Rundbuchse)

7 Hauptanschluss (Industriesteckverbinder)

Unterseite Die Unterseite des Scankopfs ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.

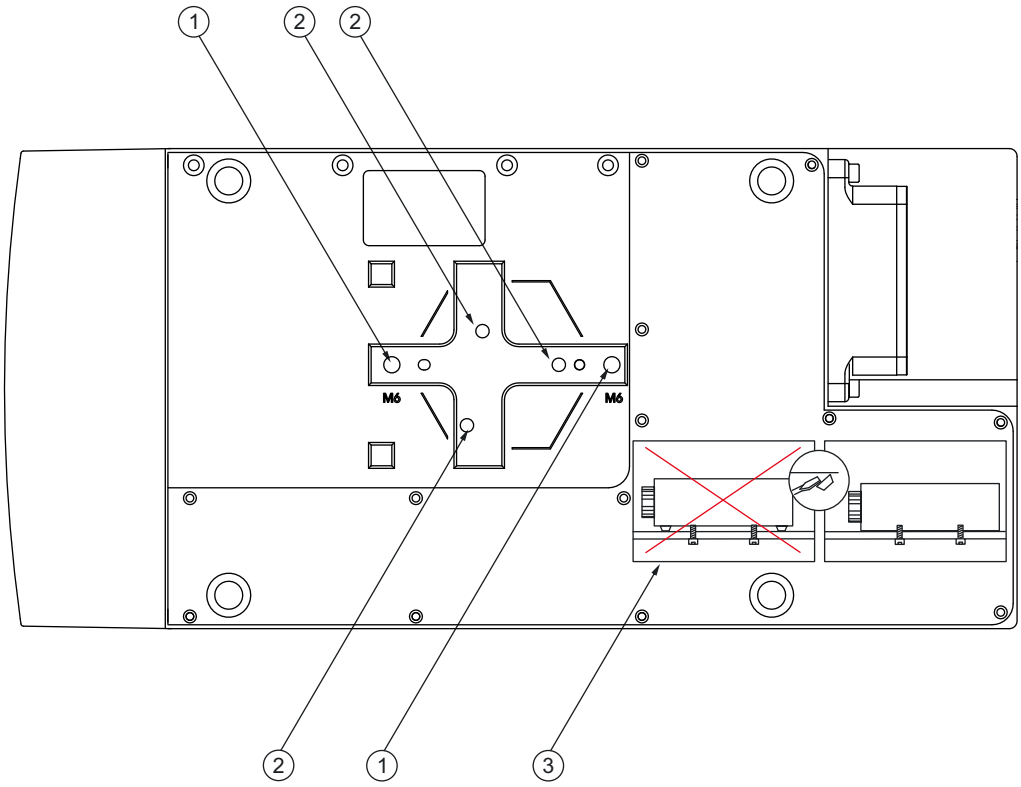


Abbildung 2.3: Unterseite des Scankopfs

1 Befestigungsgewinde **M6**

2 Befestigungsgewinde für Schnellwechselplatte

3 Warnschild

2.2.2 Frontend

Frontseite Die Frontseite des Frontends ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.

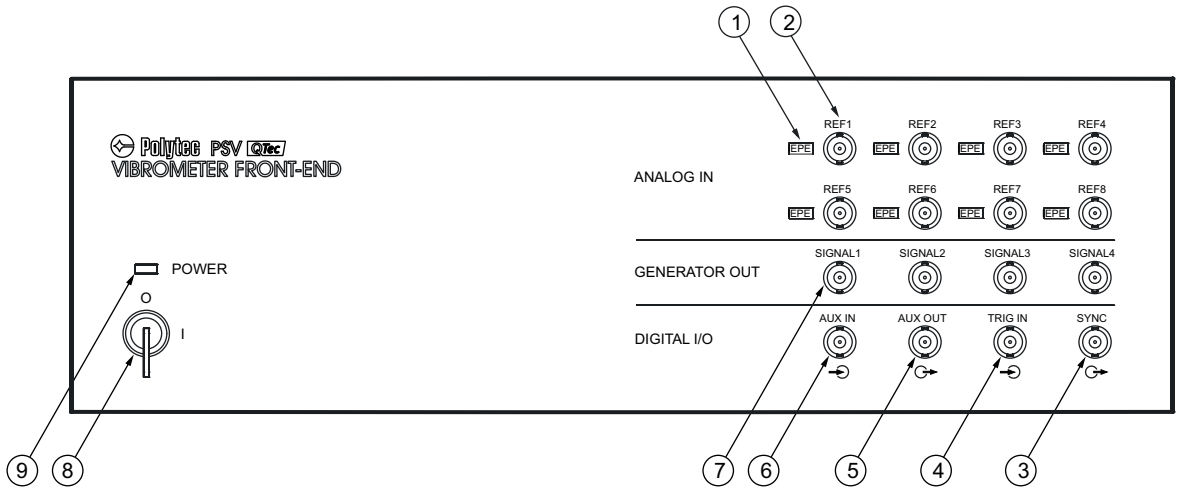


Abbildung 2.4: Frontseite des Frontends

1 Statusanzeigen **IEPE 1** bis **IEPE 8**
Anzeige leuchtet: IEPE-Stromversorgung für den jeweiligen Referenzeingang (REF 1 bis REF 8) in der Software aktiviert

2 Analogeingänge **REF1** bis **REF8** (BNC-Buchsen)
Das Aktivieren bzw. Deaktivieren der IEPE-Stromversorgung ist in Ihrem Software-Handbuch beschrieben.

3 TTL-Ausgang **SYNC** (BNC-Buchse)

4 TTL-Eingang **TRIG IN** (BNC-Buchse)

5 TTL-Ausgang **AUX OUT** (BNC-Buchse)

6 TTL-Eingang **AUX IN** (BNC-Buchse)

7 Generatorausgänge **SIGNAL 1** bis **SIGNAL 4** (BNC-Buchsen)

8 Netzschalter **I/O**

9 Statusanzeige **POWER**

Rückseite Die Rückseite des Frontends ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.

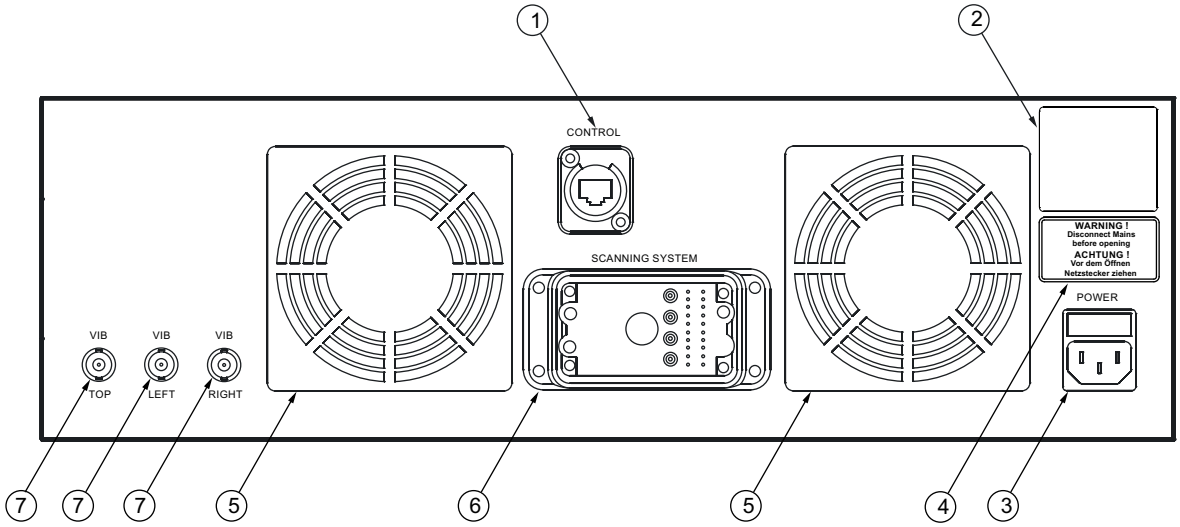


Abbildung 2.5: Rückseite des Frontends

1 Netzwerkanschluss **CONTROL** (gelb hinterlegt)

2 Typenschild

3 Netzanschluss **POWER** (Kaltgerätesteckdose mit eingebauten Sicherungen)

4 Warnschild

5 Lüfter

6 Anschluss **SCANNING SYSTEM** (Industriesteckverbinder)

7 Signalausgänge **VIB TOP/VIB LEFT/VIB RIGHT** (BNC-Buchsen)

2.2.3 Anschlussbox

Rückseite Die Rückseite der Anschlussbox ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.

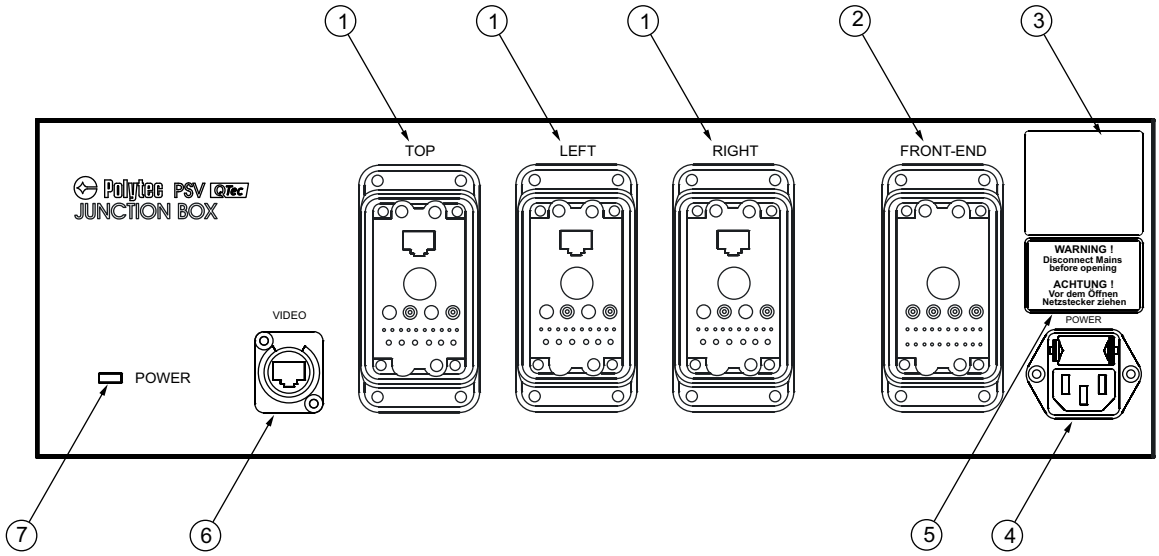


Abbildung 2.6: Rückseite der Anschlussbox

1 Anschluss **TOP/LEFT/RIGHT** (Industriesteckverbinder)

2 Anschluss **FRONT-END** (Industriesteckverbinder)

3 Typenschild

4 Netzanschluss **POWER** (Kaltgerätesteckdose mit eingebauten Sicherungen)

5 Warnschild

6 Netzwerkanschluss **VIDEO** (blau hinterlegt)

7 Statusanzeige **POWER**

2.2.4 Data Management System PSV-W-600

Frontseite Die Frontseite des Industrie-PCs ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. Die Frontklappe ist transparent dargestellt.

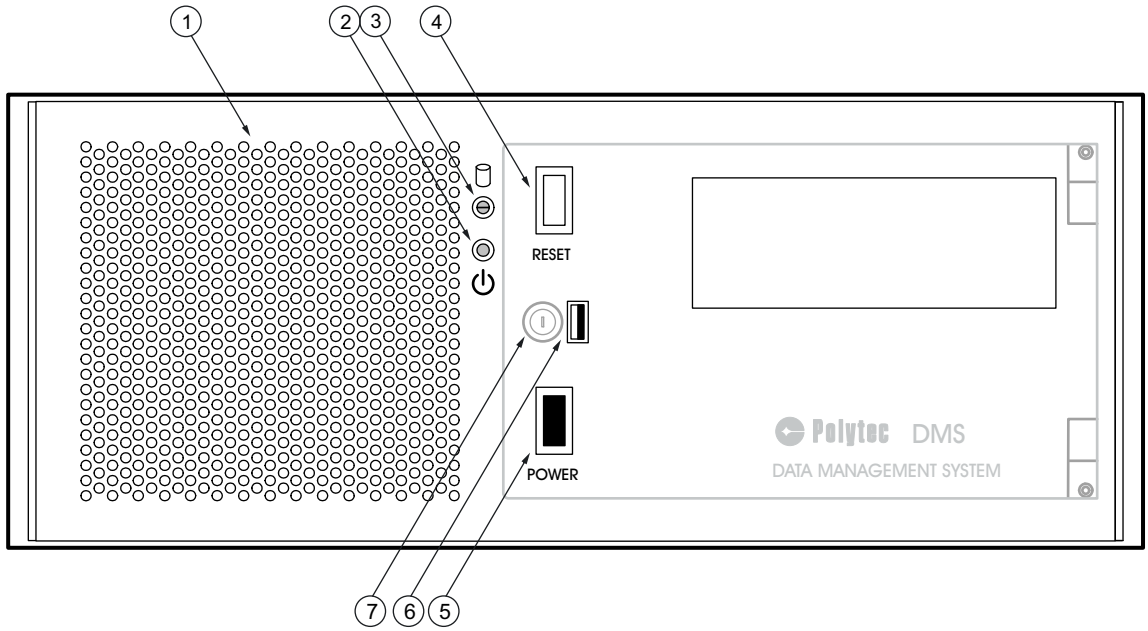


Abbildung 2.7: Frontseite des Industrie-PCs

1 Lüfter

2 Statusanzeige des Industrie-PCs

3 Statusanzeige der Festplatte

4 Taste **RESET**

5 Taste **POWER**

6 USB-Anschluss (Universal Serial Bus, Typ A)

7 Schloss mit Schlüssel in der Frontklappe

Rückseite

Die Rückseite des Industrie-PCs ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. Die Reihenfolge der Einsteckkarten kann von der Abbildung abweichen.

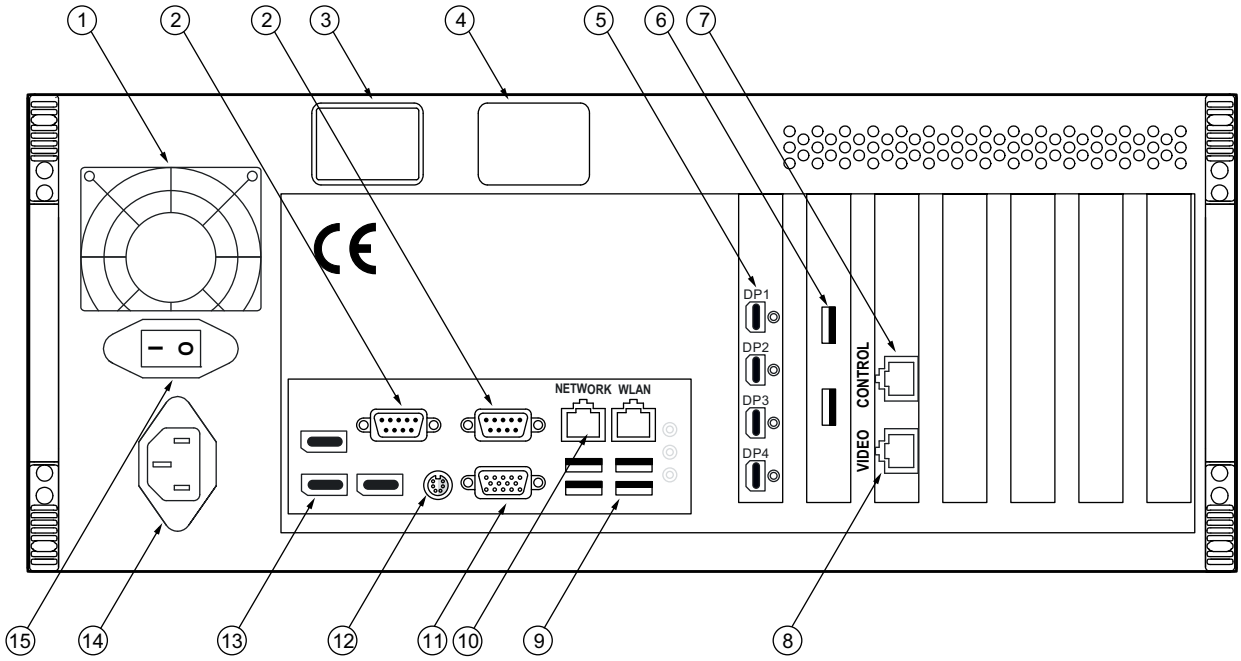


Abbildung 2.8: Rückseite des Industrie-PCs

1 Lüfter

2 Serielle Schnittstellen (9-polige D-Sub-Stecker); werden nicht verwendet

3 Typenschild

4 Warnschild

5 Monitoranschlüsse (Mini DisplayPort)

6 USB-Anschlüsse (Universal Serial Bus, Typ A)

7 Netzwerkanschluss **CONTROL** (gelb hinterlegt)

8 Netzwerkanschluss **VIDEO** (blau hinterlegt)

9 USB-Anschlüsse (Universal Serial Bus, Typ A)

10 Netzwerkanschlüsse **NETWORK** und **WLAN**

11 Monitoranschluss (VGA-Anschluss); wird nicht verwendet

12 Anschluss für Maus/Tastatur (PS/2-Schnittstelle); wird nicht verwendet

13 Monitoranschlüsse (DisplayPort); werden nicht verwendet

14 Netzanschluss (Kaltgerätesteckdose)

15 Netzschalter **I/O**

2.2.5 Data Management System Compact PSV-W-610

Seitenansicht Die Seitenansicht des Notebooks ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.

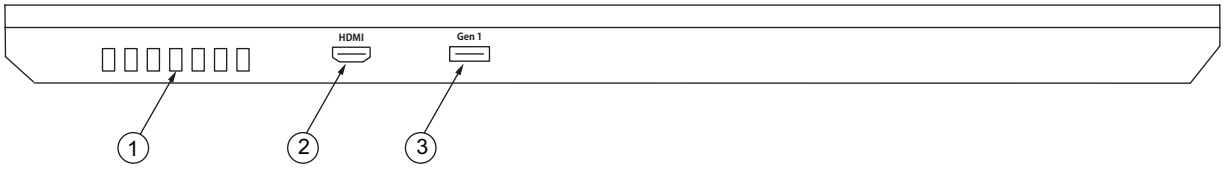


Abbildung 2.9: Seitenansicht des Notebooks (links)

1 Lüftungsöffnungen

2 HDMI-Anschluss; wird nicht verwendet

3 USB-A3.2 Gen 1-Anschluss

2.3 Montage

ACHTUNG!

Beschädigung der Kabel durch mangelnde Sorgfalt!

Ein schonender Umgang mit den Kabeln ist wichtig, damit die Übertragungsqualität nicht beeinflusst wird und die Funktionsfähigkeit der Geräte gesichert ist.

» Setzen Sie die Kabel keinen hohen Temperaturen aus.

» Vermeiden Sie Quetschungen der Kabel.

» Unterschreiten Sie nicht den Biegeradius der Kabel. Biegeradius des Hauptkabels (Umbilical): nicht unter 120 mm. Biegeradius anderer Kabel: nicht unter 50 mm.

» Setzen Sie die Kabel keinen hohen Zugkräften aus.

» Verdrillen Sie die Kabel nicht.

INFORMATION

Überprüfen Sie vor der Montage, ob sich alle Systemkomponenten in einwandfreiem Zustand befinden. Kontrollieren Sie die Geräte auf äußerliche Schäden wie Kratzer oder Ähnliches. Bei Fehllieferungen, Beschädigungen oder fehlenden Teilen informieren Sie unverzüglich die nächste Vertretung von Polytec unter Angabe der Seriennummer der Geräte.

INFORMATION

Bewahren Sie die Montageanleitungen aller Komponenten sorgfältig auf.

2.3.1 Scanköpfe

Die Scanköpfe werden auf Stativen VIB-A-T02 mit Schwenk-Neige-Adaptern montiert wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.



Abbildung 2.10: Scankopf montiert auf dem Stativ mit Schwenk-Neige-Adapter

Positionieren Sie die Scanköpfe ungefähr in Form eines gleichseitigen Dreiecks. Die Bezeichnungen LEFT und RIGHT gelten in Blickrichtung der Laserstrahlen.



WARNUNG!

Augenschädigung durch Laserstrahlung bei falscher Handhabung des Strahlverschlusses!

Bei falscher Handhabung des Strahlverschlusses besteht die Gefahr, dass der Laserstrahl das ungeschützte Auge trifft. Dies kann zu Verletzungen am Auge führen.

» Schließen Sie immer den Strahlverschluss, bevor Sie den Scankopf positionieren.

» Richten Sie den Scankopf grob aus und montieren Sie ihn stabil, bevor Sie den Strahlverschluss zum Feinpositionieren öffnen.



WARNUNG!

Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!

Im laufenden Betrieb heizt sich der Scankopf und damit gleichzeitig das Scankopfgehäuse auf. Das Berühren der Metallflächen des Scankopfs kann besonders bei Umgebungstemperaturen über 35° C zu Verbrennungen führen.

» Fassen Sie den heißen Scankopf nur am Griff an.

» Lassen Sie den Scankopf nach dem Ausschalten abkühlen, bevor Sie ihn an den Metallflächen berühren.



VORSICHT!

Sturzgefahr des Stativs durch lose Verschlüsse und Schrauben!

Der Scankopf besitzt ein hohes Eigengewicht und kann einen Sturz des Stativs verursachen, wenn dies nicht ausreichend gesichert ist. Das kann zu erheblichen Verletzungen führen oder auch die Beschädigung des Scankopfs zur Folge haben.

» Ziehen Sie alle Schrauben am Stativ und am Transportgestell immer fest an, bevor Sie mit der Montage beginnen.

» Überprüfen Sie, ob alle Verschlussmechanismen am Stativ gesichert sind.



ACHTUNG!

Defekt des Scankopfs durch zu hohe Umgebungstemperatur!

Wenn die Umgebungstemperatur 35 °C (95 °F) übersteigt, kann der Scankopf überhitzen. Dies kann zu seinem Defekt führen.

» Bei Umgebungstemperaturen über 35 °C (95 °F) montieren Sie den Scankopf zwingend auf einem Stativ (z.B. VIB-A-T02), so dass auch die Unterseite des Scankopfs belüftet wird.



ACHTUNG!

Beschädigung des Scankopfs durch Verspannen!

» Entfernen Sie die Gummifüße an der Unterseite des Scankopf, bevor Sie das Gerät auf einer ebenen Fläche festschrauben.



ACHTUNG!

Gewindeschaden durch zu festes Anziehen der Schrauben!

Wenn Sie die Schrauben zu fest anziehen, kann das Gewinde beschädigt werden.

» Ziehen Sie die M6-Befestigungsschrauben des Scankopfs nur mit einem Drehmoment von max. 5 Nm an.

2.3.2 Stativ VIB-A-T02 mit Schwenk-Neige-Adapter

Sie können den Scankopf auf dem Stativ VIB-A-T02 mit Schwenk-Neige-Adapter montieren. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

Schnellwechsel-platte montieren

ACHTUNG!

Beschädigung der Gewinde durch Verwendung der falschen Schnellwechselplatte!

Im Lieferumfang des Stativs VIB-A-T02 befindet sich eine sechseckige Schnellwechselplatte mit einer zentralen unverlierbaren ¼"-Schraube.

Diese Schnellwechselplatte ist nur für die Montage von Einpunkt-Messköpfen geeignet. Wenn Sie diese Schnellwechselplatte an einen PSV-Scankopf montieren, können die Gewinde des Scankopfs beschädigt werden.

» Verwenden Sie diese Schnellwechselplatte mit ¼"-Schraube nicht in Verbindung mit den PSV-Scanköpfen.

1. Im Lieferumfang des Stativs VIB-A-T02 ist eine sechseckige Schnellwechselplatte (ohne zentrale Schraube) enthalten. Schrauben Sie diese Platte mit den drei Innensechskantschrauben M5 x 12 an die Unterseite des Scankopfs wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. Verwenden Sie dazu den mitgelieferten Sechskantschlüssel (Größe 3 mm). Ziehen Sie die Schrauben mit einem maximalen Drehmoment von 2,5 Nm an.

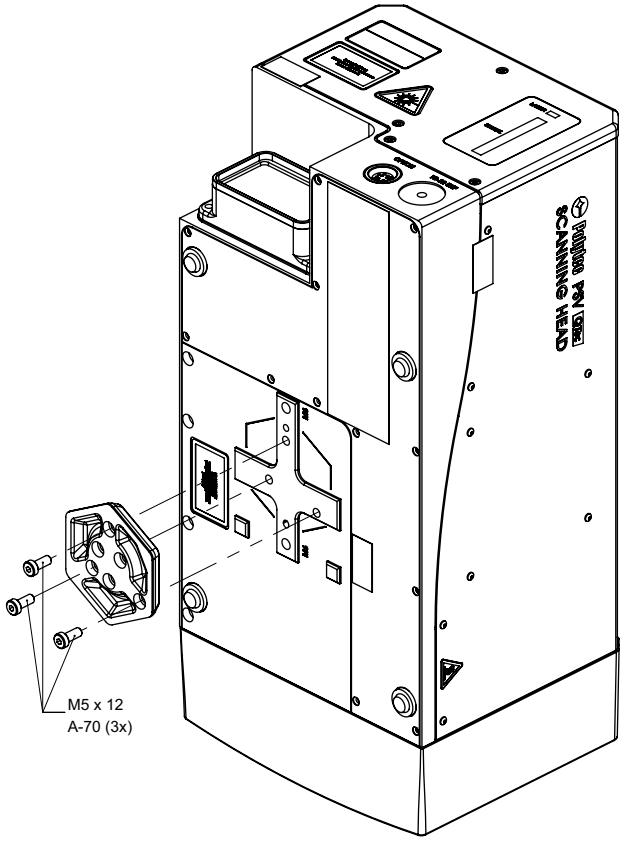


Abbildung 2.11: Montage der Schnellwechselplatte an der Unterseite des Scankopfs

Stativ aufbauen



VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch provisorische Montage und mangelhafte Absicherung des Scankopfs!

Der Scankopf besitzt ein hohes Eigengewicht und kann im ungesicherten Zustand leicht vom Stativ herunterfallen. Dies kann zu erheblichen Verletzungen führen oder auch die Beschädigung des Scankopfs zur Folge haben.

» Stellen Sie den Scankopf nicht provisorisch auf, sondern montieren Sie ihn mittels der Befestigungsgewinde möglichst vibrationsfrei auf einem stabilen Stativ oder einer anderen stabilen Unterlage.

» Prüfen Sie, ob der Sicherungshebel an der Schnellwechselplatte vollständig eingerastet ist.

» Führen Sie die Montage und die Demontage des Scankopfs nur zu zweit aus.

» Halten Sie bei der Demontage den Scankopf, während eine zweite Person den Sicherungshebel des Stativs öffnet.

2. Bauen Sie das Stativ auf, wie in der Montageanleitung des Herstellers beschrieben.
3. Montieren Sie den Schwenk-Neige-Adapter auf das Stativ, wie in der Montageanleitung des Herstellers beschrieben.
4. Öffnen Sie die Verriegelung am Schwenk-Neige-Adapter, indem Sie den Sicherungsknopf an der Unterseite drücken und gleichzeitig den Sicherungshebel gegen den Uhrzeigersinn bis zur Endposition bewegen.

Scankopf montieren

5. Setzen Sie den Scankopf mit der Schnellwechselplatte auf den Schwenk-Neige-Adapter.

   Der Sicherungshebel rastet automatisch ein.

2.3.3 Systemrollschrank



ACHTUNG!

Gerätedefekt durch unzureichende Möglichkeit zur Luftzirkulation!

Im Gerät wird während des Betriebs Wärme erzeugt. Wenn die Wärme nicht aus dem Gehäuse entweichen kann, wird dadurch ein Wärmestau verursacht. Dies hat eine Überhitzung der elektronischen Teile im Gerät zur Folge und kann zu einem Gerätedefekt führen.

» Halten Sie immer alle Zu- und Abluftöffnungen des Geräts frei.

» Halten Sie beim Aufstellen des Geräts einen Wandabstand von mindestens 50 mm ein.

» Wenn sich die Geräte in einem Systemrollschrank oder Kompaktrack befinden, entfernen Sie alle Abdeckungen, bevor Sie die Geräte einschalten.

» Wenn Sie einen Lüfterausfall feststellen, schalten Sie das Gerät unverzüglich aus und wenden Sie sich ggf. an die nächste Vertretung von Polytec.



ACHTUNG!

Verletzungsgefahr und mögliche Beschädigungen durch unsachgemäße Vorgehensweise!

Die einzelnen Komponenten sind schwer und sperrig. Eine unachtsame Handhabung kann Personen- oder Sachschäden zur Folge haben.

» Packen Sie den Systemrollschrank nur zu zweit aus.

» Heben Sie Transportkoffer, das Kompaktrack bzw. Komponenten des Systemrollschranks nur zu zweit an.

» Montieren Sie das Gerät nur zu zweit.

Auspacken

Packen Sie den Systemrollschrank wie folgt aus:

1. Entfernen Sie die Verzurrbänder mit einem geeigneten Werkzeug, z.B. einer Schere.
2. Der Deckel der Verpackung dient als Rampe. Entfernen Sie den Deckel und legen Sie die Rampe vor die Palette.
3. Lösen Sie die Befestigungen an der Außenseite des Kartons.
4. Entfernen Sie den Faltkarton und das gesamte Verpackungsmaterial.
5. Lösen Sie die Feststellbremsen.
6. Drehen Sie die Rollen in Fahrtrichtung und bewegen Sie den Systemrollschrank über die Rampe an den gewünschten Standort.

Aufbauen

Bauen Sie den Systemrollschrank auf. Dazu gehen Sie wie folgt vor:



ACHTUNG!

Beschädigung der Scankopf-Schublade bei unverriegeltem Deckel!

Wenn Sie den Systemrollschrank bewegen, während sich Scanköpfe in ihrer Schublade befinden, kann die Schublade beschädigt werden.

» Verriegeln Sie immer den Deckel des Systemrollschranks, bevor Sie den Systemrollschrank bewegen. Dadurch ist auch die Schublade gesichert.



ACHTUNG!

Beschädigung der Geräte durch gequetschte Kabel!

» Ziehen Sie alle BNC-Kabel von den Frontseiten ab, bevor Sie den Systemrollschrank mit dem Deckel verschließen.

1. Nehmen Sie die Haube des Systemrollschranks ab, indem Sie die Flügelschrauben aufdrehen und die Verschlusshaken lösen.
2. Klappen Sie den Bildschirm aus und entfernen Sie den Schaumstoff.
3. Verstauen Sie den Schaumstoff in der Haube.
4. Nehmen Sie vorsichtig die beiden vorderen Abdeckungen ab, indem Sie die Flügelschrauben aufdrehen und die Verschlusshaken lösen.
5. Entnehmen Sie das Hauptkabel (Umbilical) aus der oberen Abdeckung und die Maus und die Tastatur aus der unteren Abdeckung.
6. Nehmen Sie vorsichtig die hintere Abdeckung ab, indem Sie die Flügelschrauben aufdrehen und die Verschlusshaken lösen.
7. Entnehmen Sie die beiden Hauptkabel (Umbilical) aus dem hinteren Deckel.

Arbeitsplatte verschieben

Um bei der Arbeit am System mehr Beinfreiheit zu haben, können Sie die Arbeitsplatte um 12 cm nach vorne bewegen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

VORSICHT!

Kippgefahr durch falsche Handhabung!

Der ausgeklappte Bildschirm belastet die Arbeitsplatte einseitig, und die Arbeitsplatte kann kippen.

» Klappen Sie den Bildschirm ein, bevor Sie die Verschlusshaken lösen und die Arbeitsplatte verschieben.

1. Nehmen Sie den Schaumstoff aus der Haube und legen Sie ihn auf die Arbeitsplatte.



Abbildung 2.12: Schaumstoff auf der Arbeitsplatte

2. Drehen Sie den Bildschirm um 90° nach rechts.

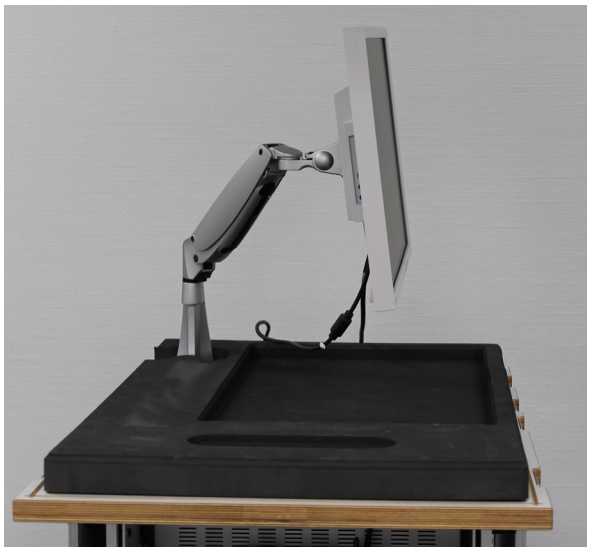


Abbildung 2.13: Um 90° gedrehter Bildschirm

VORSICHT!

Quetschgefahr durch unachtsame Bedienung!

Beim Einklappen des Bildschirms besteht Quetschgefahr für Ihre Finger.

» Halten Sie den Bildschirm mittig an beiden Seiten fest und klappen Sie ihn langsam ein.

3. Neigen Sie den Bildschirm nach vorne, bis er auf dem Schaumstoff aufliegt.



Abbildung 2.14: Nach vorne geneigter Bildschirm

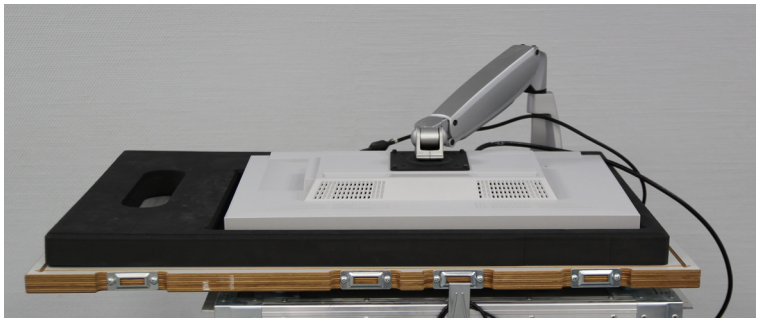


Abbildung 2.15: Vollständig eingeklappter Bildschirm

4. Drehen Sie die Flügelschrauben zur Befestigung der Arbeitsplatte auf und lösen Sie die Verschlusshaken.
5. Bewegen Sie die Arbeitsplatte in die vordere Position.
6. Schließen Sie die Verschlusshaken und drehen Sie die Flügelschrauben wieder zu.
7. Klappen Sie den Bildschirm wieder aus.

2.3.4 Kompaktrack

ACHTUNG!

Gerätedefekt durch unzureichende Möglichkeit zur Luftzirkulation!

Im Gerät wird während des Betriebs Wärme erzeugt. Wenn die Wärme nicht aus dem Gehäuse entweichen kann, wird dadurch ein Wärmestau verursacht. Dies hat eine Überhitzung der elektronischen Teile im Gerät zur Folge und kann zu einem Gerätedefekt führen.

» Halten Sie immer alle Zu- und Abluftöffnungen des Geräts frei.

» Halten Sie beim Aufstellen des Geräts einen Wandabstand von mindestens 50 mm ein.

» Wenn sich die Geräte in einem Systemrollschrank oder Kompaktrack befinden, entfernen Sie alle Abdeckungen, bevor Sie die Geräte einschalten.

» Wenn Sie einen Lüfterausfall feststellen, schalten Sie das Gerät unverzüglich aus und wenden Sie sich ggf. an die nächste Vertretung von Polytec.

ACHTUNG!

Verletzungsgefahr und mögliche Beschädigungen durch unsachgemäße Vorgehensweise!

Die einzelnen Komponenten sind schwer und sperrig. Eine unachtsame Handhabung kann Personen- oder Sachschäden zur Folge haben.

» Packen Sie den Systemrollschrank nur zu zweit aus.

» Heben Sie Transportkoffer, das Kompaktrack bzw. Komponenten des Systemrollschranks nur zu zweit an.

» Montieren Sie das Gerät nur zu zweit.

Montage

1. Nehmen Sie die beiden Abdeckungen an der Front- und Rückseite des Kompaktracks ab, indem Sie die vier Schnappverschlüsse öffnen (s. nachfolgende Abbildungen).

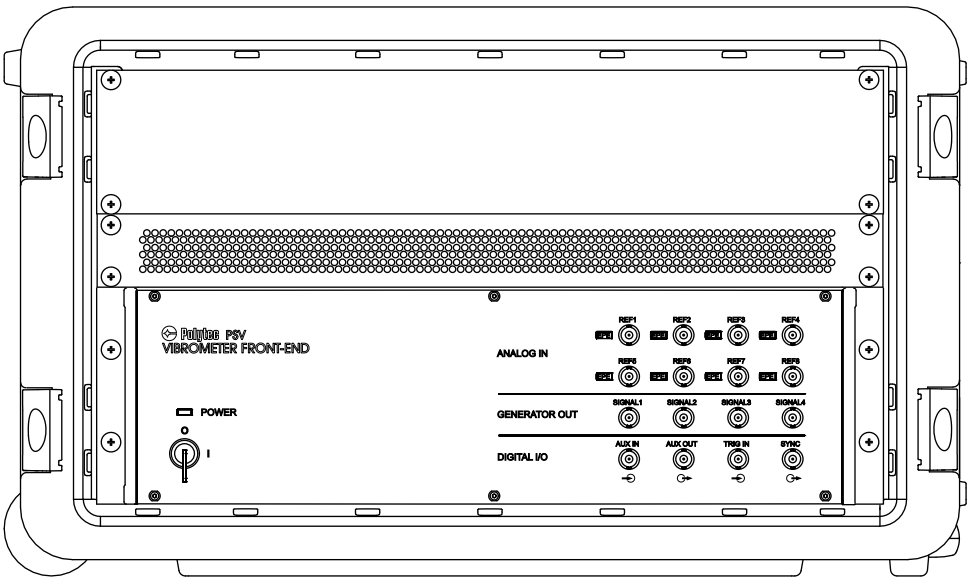


Abbildung 2.16: Frontseite des Kompaktracks ohne Deckel

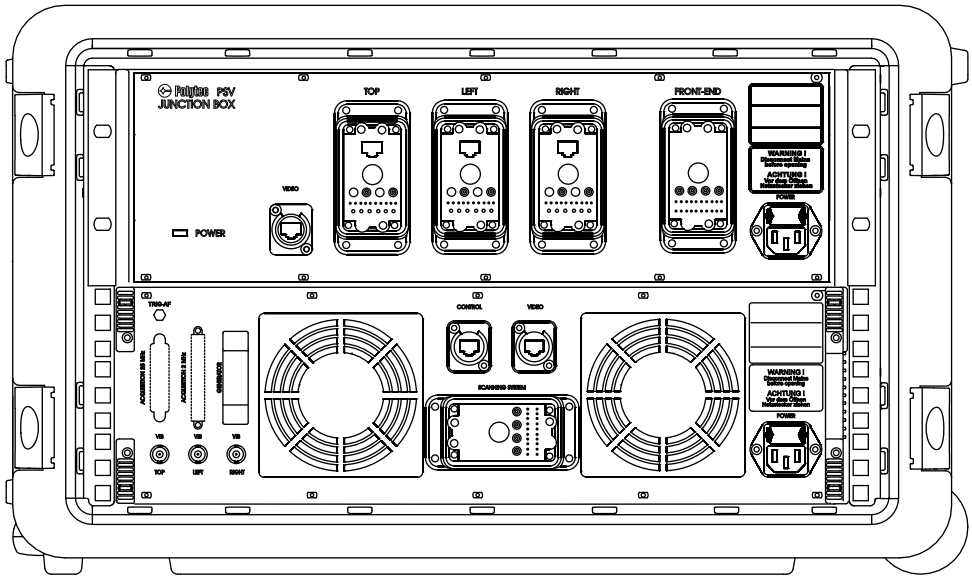


Abbildung 2.17: Rückseite des Kompaktracks ohne Deckel

2. Verkabeln Sie die Geräte, wie in ABSCHNITT 2.4 beschrieben.

Demontage

Bevor Sie das Kompaktrack transportieren können, müssen Sie die Verkabelung entfernen und das Kompaktrack schließen, wie nachfolgend beschrieben.

1. Lösen Sie die Hauptkabel (Umbilical) von den Industriesteckverbindungen TOP, LEFT und RIGHT an der Rückseite der Anschlussbox, indem Sie die Spindelverriegelung gegen den Uhrzeigersinn drehen und die Kabel abziehen.

INFORMATION

Das 3D-Verbindungskabel kann für den Transport angeschlossen bleiben.

2. Schließen Sie die beiden Abdeckungen an der Front- und Rückseite des Kompaktracks, indem Sie die vier Schnappverschlüsse einrasten lassen.

2.4 Verkabelung

WARNUNG!

Elektrischer Schlag durch Anschluss an falsches Stromnetz!

» Schließen Sie die Geräte nur über ein dreipoliges Netzanschlusskabel an Wechselstromnetze 50/60 Hz mit geerdetem Schutzleiter an, deren Nennspannung zwischen 100 V und 240 V liegt.

ACHTUNG!

Geräteschaden durch Überspannung!

» Verkabeln Sie zuerst alle Komponenten, wie in diesem Kapitel beschrieben, bevor Sie das Netzanschlusskabel anschließen und das Gerät einschalten.

ACHTUNG!

Beschädigung der Anschlüsse durch verbogene Kontaktstifte!

Alle Kabel müssen sich leicht stecken lassen.

» Überprüfen Sie vor dem Stecken der Kabel die Kontaktstifte.

» Wenden Sie beim Stecken der Kabel keine Gewalt an.

» Tauschen Sie defekte Kabel gegen neue Kabel aus.

» Wenden Sie sich ggf. an die nächste Vertretung von Polytec.

INFORMATION

Das Hauptkabel (Umbilical) besitzt einen Stecker mit fixiertem (geradem) Kabelanschluss und einen Stecker mit drehbarem (leicht abgewinkeltem) Kabelanschluss.

Den drehbaren Stecker können Sie entweder am Frontend oder am Scankopf anschließen. Im Regelfall empfehlen wir, den drehbaren Stecker am Scankopf anzuschließen. So vermeiden Sie, dass Sie das Kabel verbiegen bzw. verdrehen und somit unnötig belasten, wenn Sie den Scankopf bewegen.

Im Folgenden sind alle Schritte zum Verkabeln des Geräts beschrieben. Die komplette Verkabelung ist auch bildlich dargestellt.

Sollten Probleme beim Verkabeln auftreten, wenden Sie sich an die nächste Vertretung von Polytec.

2.4.1 Hardware anschließen: Data Management System PSV-W-600

Frontend an Industrie-PC

1. Stecken Sie das gelbe Netzwerkkabel in den Netzwerkanschluss CONTROL an der Rückseite des Frontends und in den Netzwerkanschluss CONTROL an der Rückseite des Industrie-PCs.

Frontend an Anschlussbox

2. Stecken Sie das 3D-Verbindungskabel (3D Connecting) in die Industriesteckverbindung SCANNING SYSTEM an der Rückseite des Frontends und sichern Sie die Verbindung, indem Sie die Spindelverriegelung im Uhrzeigersinn über den Widerstand drehen.
3. Stecken Sie das 3D-Verbindungskabel (3D Connecting) in die Industriesteckverbindung FRONT-END an der Rückseite der Anschlussbox und sichern Sie die Verbindung, indem Sie die Spindelverriegelung im Uhrzeigersinn über den Widerstand drehen.

Anschlussbox an Scanköpfe

4. Stecken Sie die Hauptkabel (Umbilical) in die Industriesteckverbindungen TOP, LEFT und RIGHT an der Rückseite der Anschlussbox und sichern Sie die Verbindungen, indem Sie die Spindelverriegelung im Uhrzeigersinn über den Widerstand drehen.
5. Stecken Sie die Hauptkabel (Umbilical) in die Industriesteckverbindungen an der Rückseite des jeweiligen Scankopfs und sichern Sie die Verbindungen, indem Sie die Spindelverriegelung im Uhrzeigersinn über den Widerstand drehen.

Anschlussbox an Industrie-PC

6. Stecken Sie das blaue Netzwerkkabel in den Netzwerkanschluss VIDEO an der Rückseite der Anschlussbox und in den Netzwerkanschluss VIDEO an der Rückseite des Industrie-PCs.

Peripheriegeräte

7. Stecken Sie den USB-Empfänger für Funktastatur und Funkmaus in den eingebauten USB-Hub am TFT-Monitor.
8. Stecken Sie das USB-Kabel in den eingebauten USB-Hub am TFT-Monitor und in einen freien USB-Anschluss an der Rückseite des Industrie-PCs.
9. Stecken Sie das Monitorkabel in die DisplayPort-Buchse am TFT-Monitor und in die Mini DisplayPort-Buchse DP3 an der Rückseite des Industrie-PCs.
10. Schalten Sie Funktastatur und Funkmaus ein.
11. Stecken Sie den Hardlock (Dongle) für Ihre Polytec-Software in einen freien USB-Anschluss an der Rückseite des Industrie-PCs.

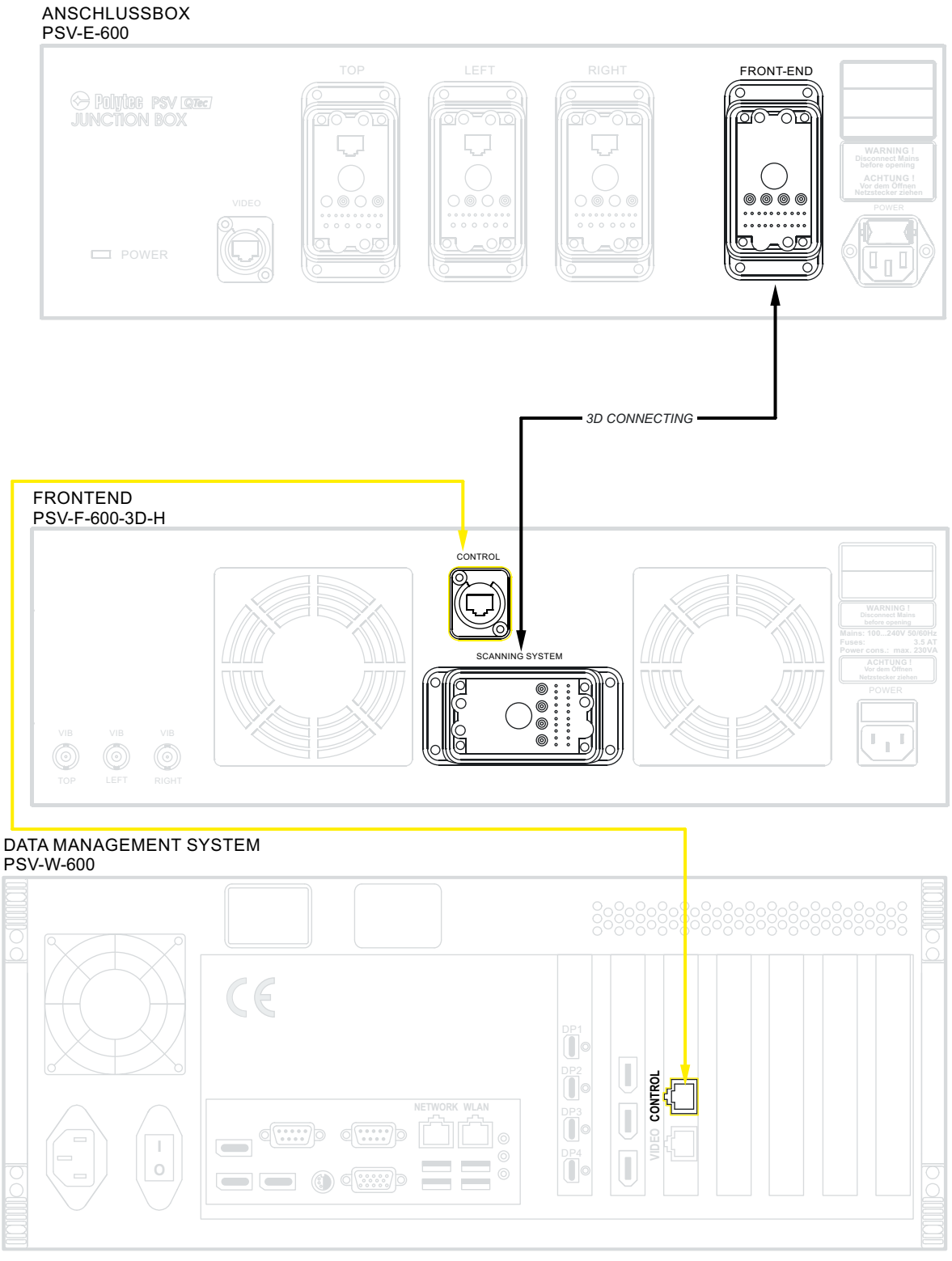


Abbildung 2.18: Verkabelung des Frontends mit der Anschlussbox und dem Industrie-PC

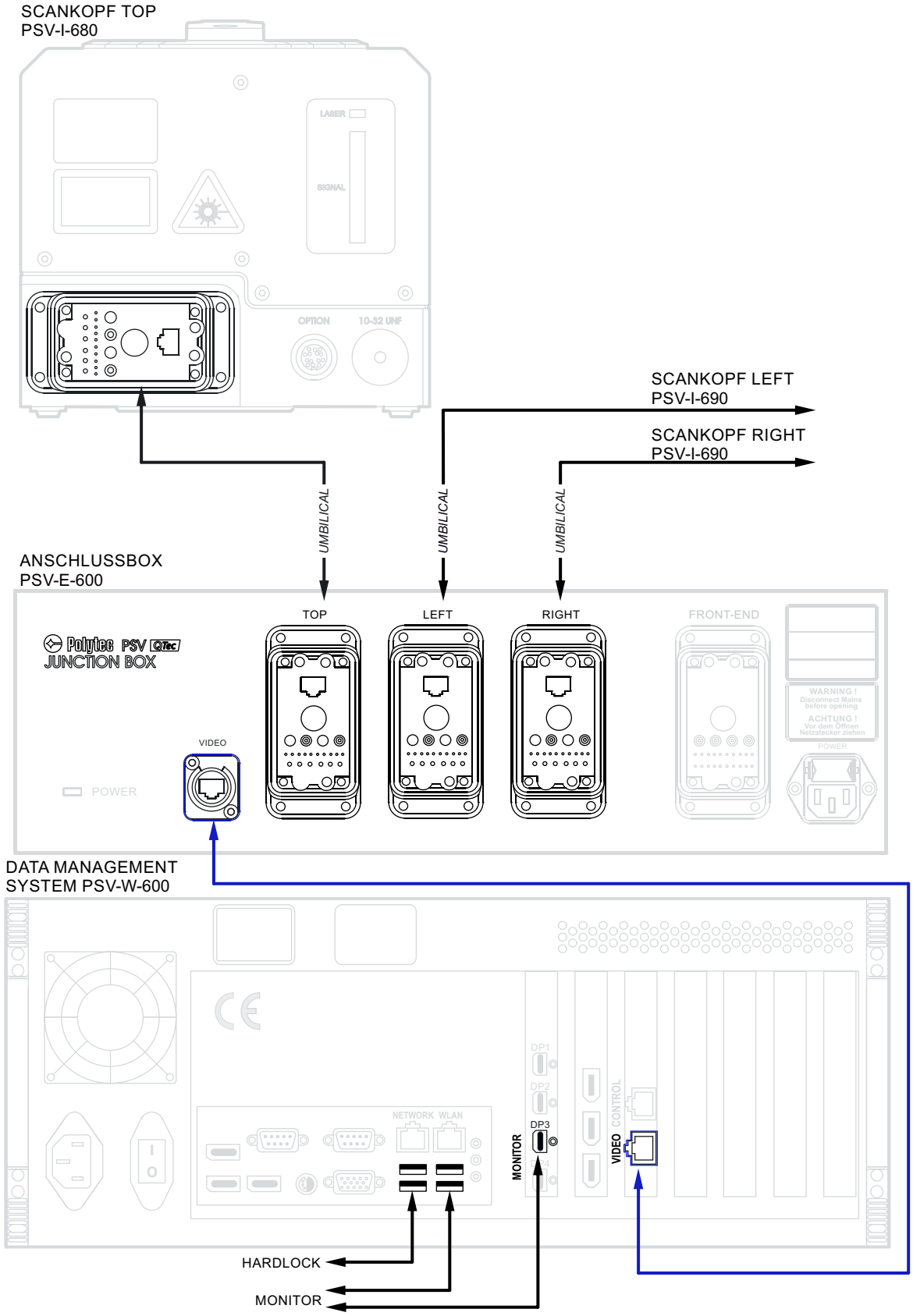


Abbildung 2.19: Verkabelung der Anschlussbox mit den Scanköpfen und dem Industrie-PC

Vibrations-aufnehmer

12. Bei Bedarf schrauben Sie den Isolationsbolzen des optionalen Vibrationsaufnehmers A-VIB-ACC1 in das Gewinde 10-32 UNF-2B an der Rückseite des Scankopfs.
13. Schrauben Sie den Vibrationsaufnehmer auf den Isolationsbolzen.
14. Schließen Sie den Vibrationsaufnehmer an eine BNC-Buchse REF an der Frontseite des Frontends an.

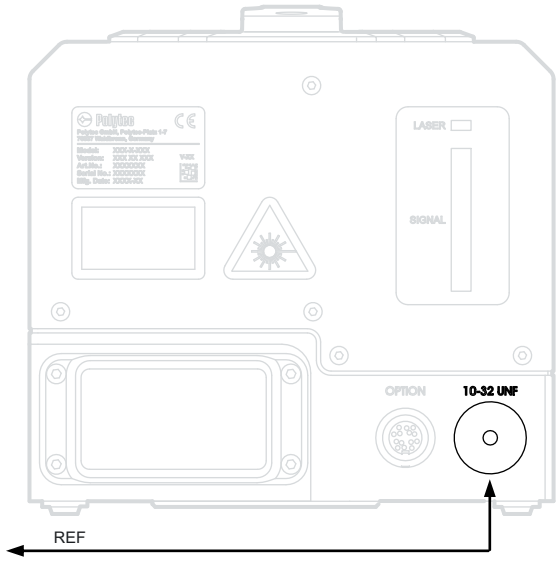


Abbildung 2.20: Verkabelung des Scankopfs

2.4.2 Hardware anschließen: Data Management System Compact PSV-W-610



ACHTUNG!

Eingeschränkte Funktionalität durch den Verlust von Ethernet-Paketen!

Dieses Messsystem erfasst die Messdaten im Frontend und überträgt sie digital über die Ethernet-Schnittstelle zum Notebook. Die Datenübertragung wurde mit der Version und Konfiguration der Ethernet-Treiber verifiziert, die Polytec vorinstalliert hat. Bei Verwendung von Treibern, die nicht von Polytec freigegeben sind, besteht die Gefahr, dass Ethernet-Pakete verloren gehen und der Datenstrom abbricht.

» Verwenden Sie zum Anschluss des Frontends ausschließlich den USB 3.0-Netzwerkadapter (Ausführung mit zwei Ports).

» Ändern Sie niemals die Konfiguration dieses Ethernet-Anschlusses.

» Verwenden Sie nur den im Notebook eingebauten Ethernet-Anschluss zum Verbinden des Notebooks mit einem Firmennetzwerk.

» Aktualisieren Sie keine installierten Treiber. Achten Sie auch bei der Aktualisierung über Windows-Update darauf, keine Treiber zu aktualisieren.

» Führen Sie insbesondere keine optionalen Updates durch.

Frontend an Notebook

1. Stecken Sie das gelbe Netzwerkkabel in den Netzwerkanschluss CONTROL an der Rückseite des Frontends und in einen der beiden Netzwerkanschlüsse am USB 3.0-Netzwerkadapter.

Anschlussbox an Notebook

2. Stecken Sie das blaue Netzwerkkabel in den Netzwerkanschluss VIDEO an der Rückseite der Anschlussbox und in einen der beiden Netzwerkanschlüsse am USB 3.0-Netzwerkadapter.
3. Stecken Sie den USB-Stecker des USB 3.0-Netzwerkadapters in den USB-A 3.2-Anschluss Gen 1 an der linken Seite des Notebooks.

Frontend an Anschlussbox

4. Stecken Sie das 3D-Verbindungskabel (3D Connecting) in die Industriesteckverbindung SCANNING SYSTEM an der Rückseite des Frontends und sichern Sie die Verbindung, indem Sie die Spindelverriegelung im Uhrzeigersinn über den Widerstand drehen.
5. Stecken Sie das 3D-Verbindungskabel (3D Connecting) in die Industriesteckverbindung FRONT-END an der Rückseite der Anschlussbox und sichern Sie die Verbindung, indem Sie die Spindelverriegelung im Uhrzeigersinn über den Widerstand drehen.

Anschlussbox an Scanköpfe

6. Stecken Sie die Hauptkabel (Umbilical) in die Industriesteckverbindungen TOP, LEFT und RIGHT an der Rückseite der Anschlussbox und sichern Sie die Verbindungen, indem Sie die Spindelverriegelung im Uhrzeigersinn über den Widerstand drehen.
7. Stecken Sie die Hauptkabel (Umbilical) in die Industriesteckverbindungen an der Rückseite des jeweiligen Scankopfs und sichern Sie die Verbindungen, indem Sie die Spindelverriegelung im Uhrzeigersinn über den Widerstand drehen.

Peripherie-geräte

8. Stecken Sie den Hardlock (Dongle) für die PSV-Software in einen freien USB-Anschluss an der Seite des Notebooks.
9. Schließen Sie die Maus nach Anweisung des Herstellers an.
10. Wenn Sie das Notebook mit Ihrem Firmennetzwerk verbinden möchten, verwenden Sie den Ethernet-Anschluss an der Seite des Notebooks.

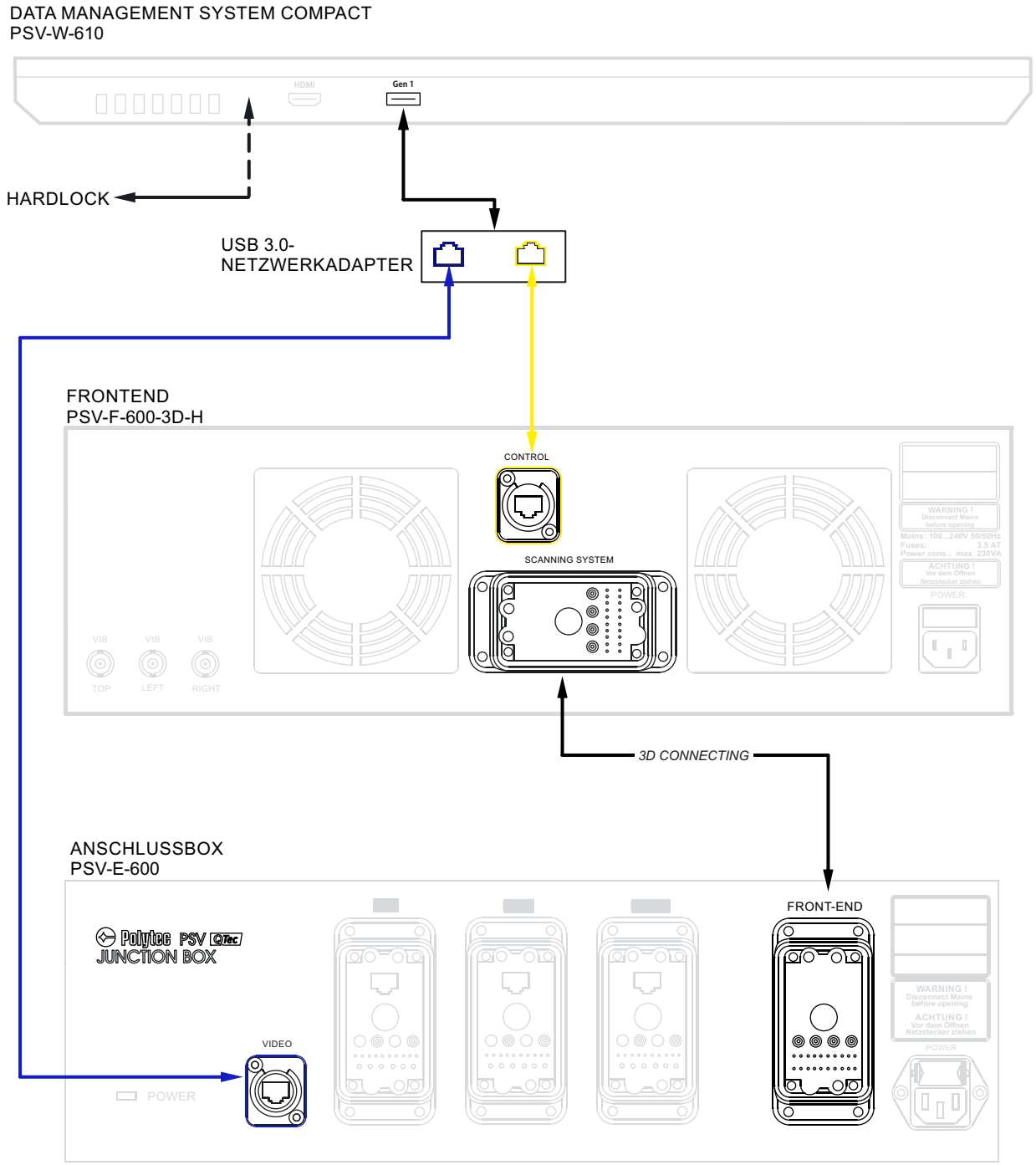


Abbildung 2.21: Verkabelung des Frontends mit dem Notebook und der Anschlussbox

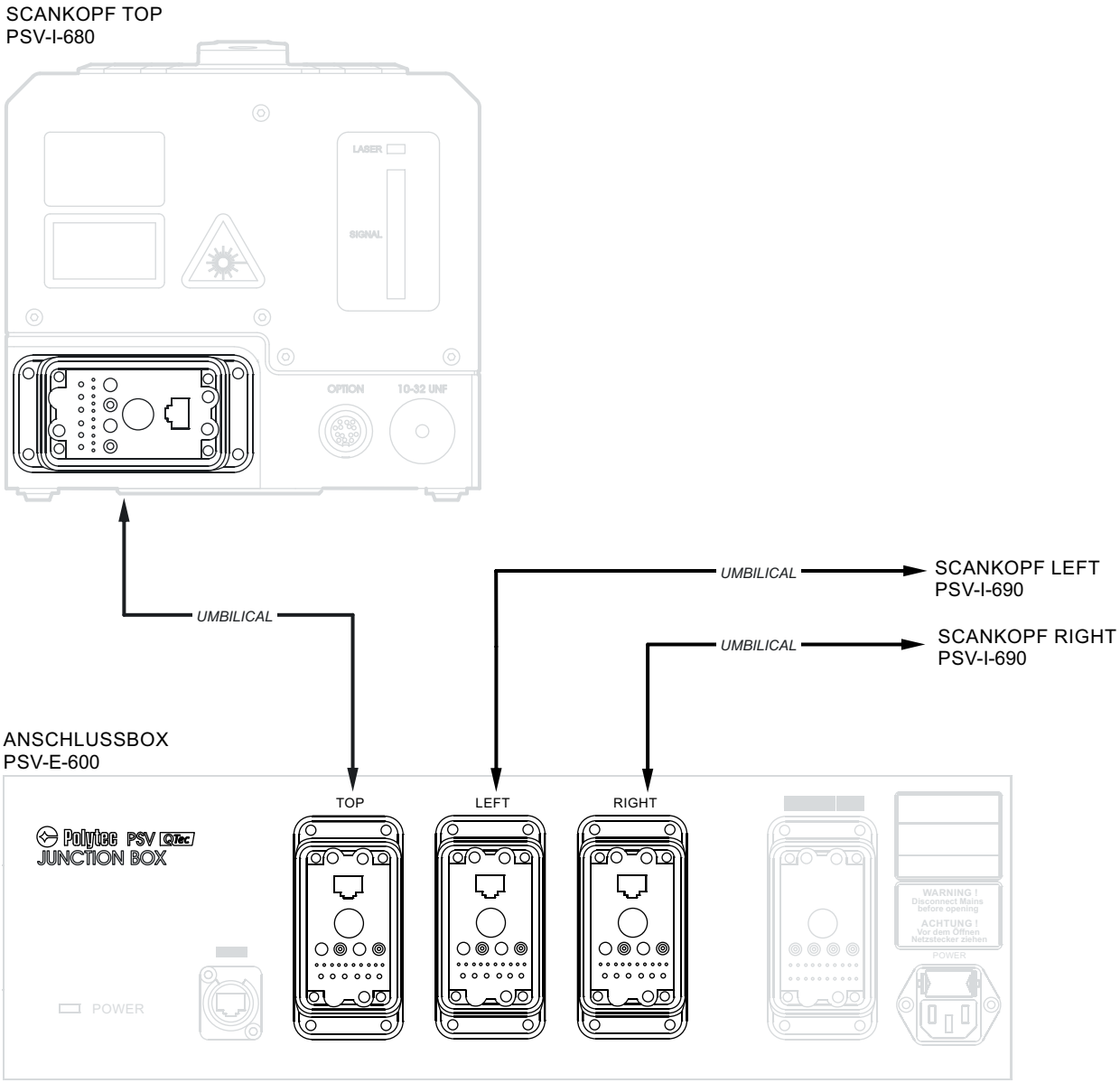


Abbildung 2.22: Verkabelung der Anschlussbox mit den Scanköpfen

Vibrations-aufnehmer

Zur Verkabelung des Vibrationsaufnehmers gehen Sie vor, wie in ABSCHNITT 2.4.1 beschrieben.

2.4.3 Signale anschließen

Referenzsignal

1. Schließen Sie das Referenzsignal an die BNC-Buchse REF 1 an der Frontseite des Frontends an.
2. Bei Bedarf schließen Sie bis zu sieben zusätzliche Referenzsignale an die BNC-Buchsen REF 2 bis REF 8 an der Frontseite des Frontends an.

Externer Trigger

3. Bei Bedarf schließen Sie das externe Triggersignal an die BNC-Buchse TRIG IN an der Frontseite des Frontends an.

Funktions-generator

4. An der BNC-Buchse SIGNAL 1 an der Frontseite des Frontends steht das Signal des Funktionsgenerators zur Verfügung.
5. Bei Bedarf stehen Ihnen an den BNC-Buchsen SIGNAL 2 bis SIGNAL 4 zusätzliche Spannungsausgänge für die Signale des Funktionsgenerators zur Verfügung.
6. An der BNC-Buchse SYNC an der Frontseite des Frontends steht der Synchronimpuls des Generatorsignals zur Verfügung.

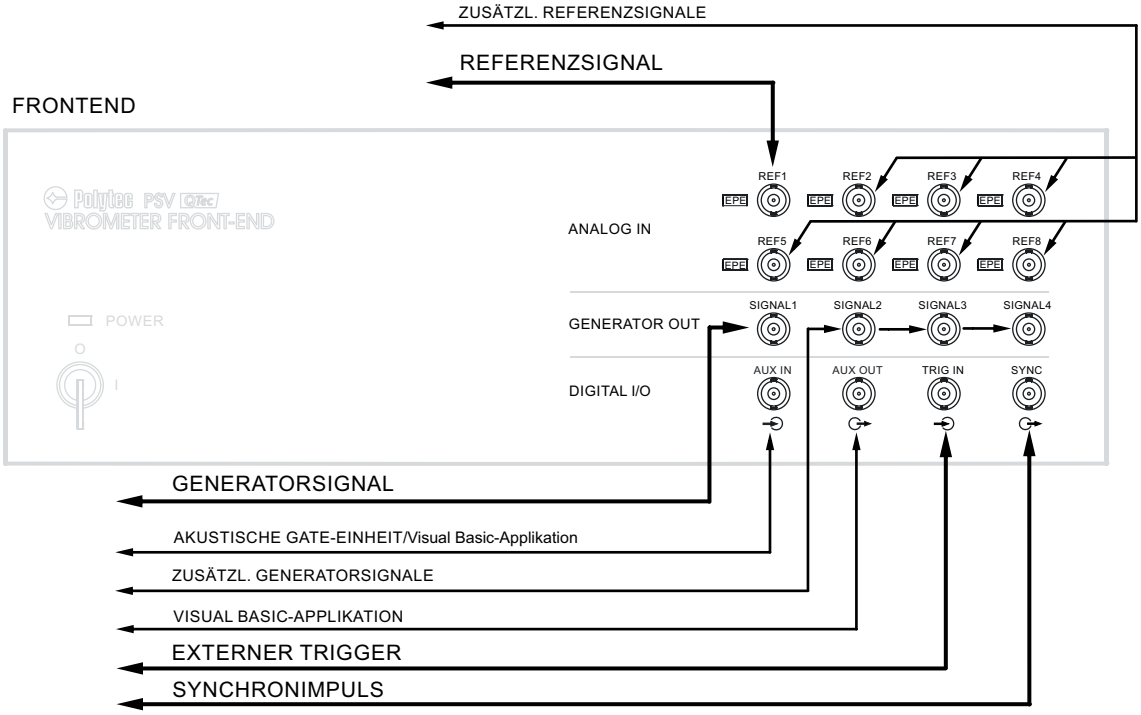


Abbildung 2.23: Verkabelung des Frontends

2.4.4 Netzanschlusskabel anschließen

Schließen Sie alle Netzanschlusskabel des Messsystems an dieselbe Schutzkontaktsteckdose an, um Störspannungen zu vermeiden.

1. Schließen Sie alle Komponenten mit den mitgelieferten Netzanschlusskabeln an eine Steckdosenleiste an.
2. Schließen Sie die Steckdosenleiste mit dem Netzanschlusskabel an eine Schutzkontaktsteckdose an.

2.5 Funktionstest

INFORMATION

Schalten Sie den PC erst ein, wenn alle Geräte verkabelt sind, damit die PC-Software die angeschlossenen Geräte erkennt.

Nachfolgend wird die Durchführung eines ersten Funktionstests beschrieben. Wenn sich das Gerät nicht wie beschrieben verhält, beachten Sie die in dieser Betriebsanleitung gegebene Hilfe zur Problembehandlung und wenden Sie sich bei Bedarf an die nächste Vertretung von Polytec.

Für einen ersten Funktionstest gehen Sie wie folgt vor:

Vorbereiten

1. Montieren und verkabeln Sie das System, wie in ABSCHNITT 2.3 und ABSCHNITT 2.4 beschrieben.
2. Drehen Sie den Schlüsselschalter an der Frontseite des Frontends in Stellung O.
3. Schließen Sie die Strahlverschlüsse an den Frontseiten der Scanköpfe.
4. Positionieren Sie die Scanköpfe so, dass die Austrittsöffnungen der Laserstrahlen ungefähr auf eine Testoberfläche ausgerichtet sind.

Einschalten

5. Schalten Sie das Frontend ein, indem Sie den Schlüsselschalter in Stellung I drehen.

   An der Frontseite des Frontends leuchtet die Statusanzeige POWER auf. Wenn alle Verbindungskabel korrekt installiert sind, leuchten die Statusanzeige POWER an der Anschlussbox und die Statusanzeigen LASER an den Scanköpfen auf. Laserstrahlung darf jetzt noch nicht austreten, da die Strahlverschlüsse noch geschlossen sind.
6. Schalten Sie alle optionalen Peripheriegeräte ein.
7. Schalten Sie das Data Management System ein.

INFORMATION

Nachdem Sie alle Komponenten des Messsystem eingeschaltet haben, richten Sie das Data Management System ein, wie in der separaten Schnellstartanleitung für Polytec Software beschrieben. Führen Sie alle erforderlichen Schritte durch.

8. Starten Sie die PSV-Software im Modus Datenerfassung, wie in Ihrem Software-Handbuch beschrieben.

INFORMATION

Lesen Sie die Hinweise zur Lasersicherheit, bevor Sie mit Laserstrahlung arbeiten.

Testen

9. Testen Sie die Steuerung der Scanköpfe (Positionieren und Fokussieren des Laserstrahls, Zoomen und Fokussieren der Kamera), wie in Ihrem Software-Handbuch beschrieben.
10. Bringen Sie eine matt-weiße Testfläche, z.B. ein Blatt Papier, etwa 50 cm von der Frontseite der einzelnen Scanköpfe entfernt in den Strahlengang.
11. Fokussieren Sie die Laserstrahlen auf die Testfläche.

    Die Scanköpfe arbeiten korrekt, wenn die Signalpegelanzeigen an den Scanköpfen aufleuchten.

INFORMATION

Das Gerät erreicht seine optimalen messtechnischen Eigenschaften erst nach einer Warmlaufphase von ca. 30 Minuten. Für Messaufgaben, die eine hohe Anforderung an die Winkelstabilität haben, empfehlen wir eine Warmlaufzeit von 120 Minuten. Dies gilt insbesondere, wenn Sie mit importierten 3D-Geometrien arbeiten.

Richtungs-konvention

Für die Ausgangssignale gilt folgende Richtungskonvention:

Eine Bewegung in Richtung Scankopf wird als positiv betrachtet. In diesem Fall liefert der Geschwindigkeitsausgang ein positives Signal.

3 Technische Spezifikationen

3.1 Angewandte harmonisierte Normen

Lasersicherheit:	IEC/EN 60825-1 (Sicherheit von Lasereinrichtungen - Klassifizierung von Anlagen und Anforderungen. Entspricht US 21 CFR 1040.10 und 1040.11, abgesehen von der Übereinstimmung mit IEC 60825-1 Ed. 3, wie in der Laser-Bekanntmachung Nr. 56 vom 8. Mai 2019 beschrieben.)
Elektrische Sicherheit:	IEC/EN 61010-1 (Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte)
EMV:	IEC/EN 61326-1 (EMV-Anforderungen an die Störaussendung und Störfestigkeit für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte)
	Störaussendung: Grenzwertklasse A IEC/EN 61000-3-2 und 61000-3-3
	Störfestigkeit: IEC/EN 61000-4-2 bis 61000-4-6 und IEC/EN 61000-4-11
RoHS:	IEC/EN 63000 (Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe)

3.2 Allgemeine Daten

3.2.1 Scanköpfe PSV-I-680/PSV-I-690

Umgebungsbedingungen



ACHTUNG!

Defekt des Scankopfs durch zu hohe Umgebungstemperatur!

Wenn die Umgebungstemperatur 35 °C (95 °F) übersteigt, kann der Scankopf überhitzen. Dies kann zu seinem Defekt führen.

» Bei Umgebungstemperaturen über 35 °C (95 °F) montieren Sie den Scankopf zwingend auf einem Stativ (z.B. VIB-A-T02), so dass auch die Unterseite des Scankopfs belüftet wird.

Betriebstemperatur:	0…+35 °C (32…95 °F) ohne Einschränkungen +35…+40 °C (95…104 °F) mit Einschränkungen (s. Warnhinweis)
Lagerungstemperatur:	−10…+65 °C (14…149 °F)
Luftfeuchtigkeit:	max. 80%, nicht kondensierend

Messlaser

Lasertyp:	IR-Laser
Wellenlänge:	1549,7 ±0,2 nm (bei Standardbedingungen 20 °C und 1013,25 hPa, Brechungsindex n = 1,00027)
Laserklasse:	1
Austretende Laserleistung:	< 10 mW

Pilotlaser

Lasertyp:	Laserdiode
Wellenlänge:	520 ±10 nm
Laserklasse:	2
Laserleistung:	< 1 mW
Winkelabweichung zwischen Mess- und Pilotlaser:	typ. < 0,03°

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme:	ca. 55 W (Mittelwert)
Trägerfrequenz:	40 MHz

Gehäuse

Schutzart:	IP10 (nach EN 60529) IP40 (Strahlverschluss geschlossen oder Frontfenster PSV-A-526 montiert)
Abmessungen:	s. ABBILDUNG 3.1
Gewicht:	ca. 10 kg (inkl. Geometrie-Scaneinheit)

Abmessungen

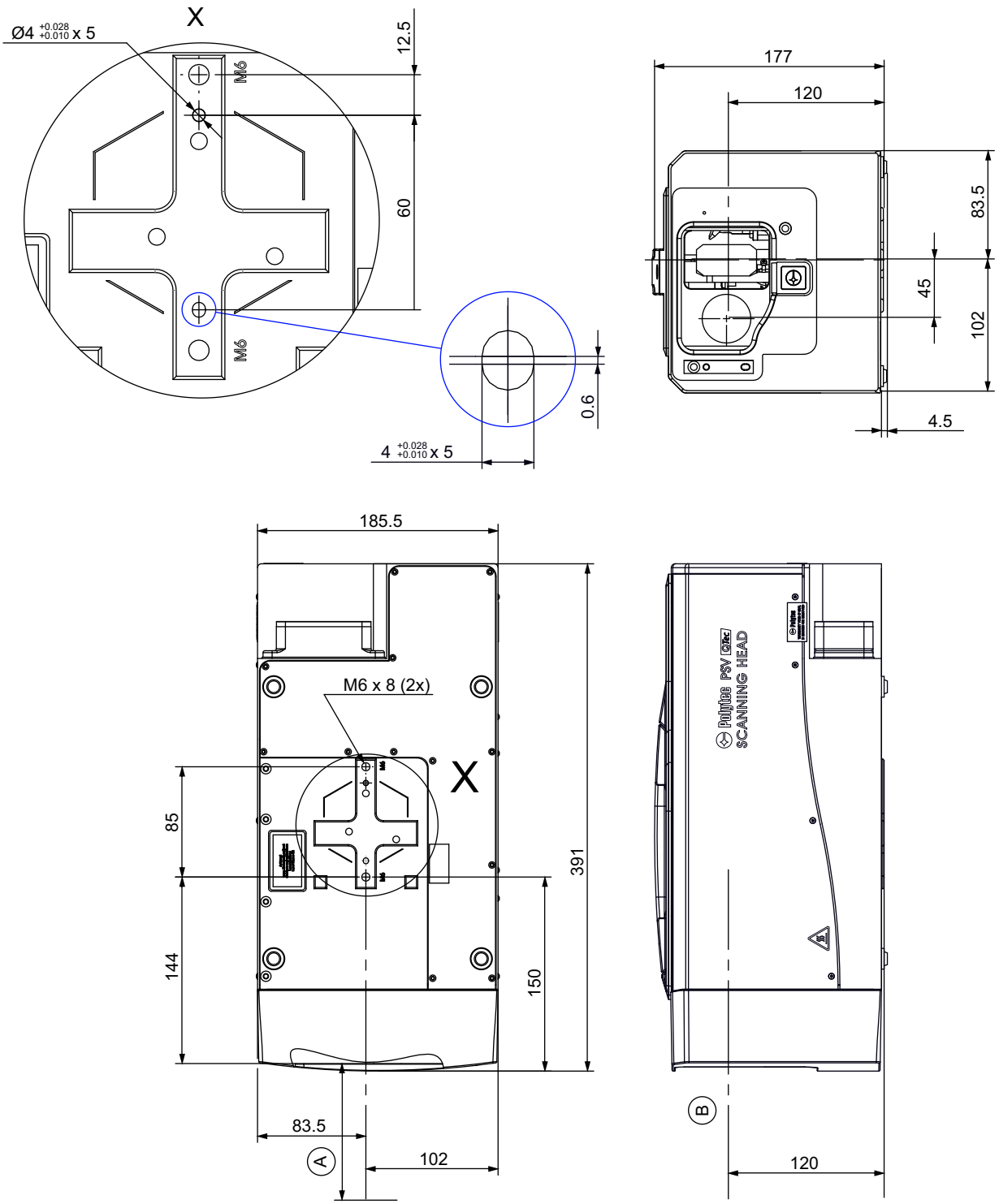


Abbildung 3.1: Abmessungen des Scankopfs (Maße ohne Angaben in mm)

A Arbeitsabstand

B Strahl

3.2.2 Frontend PSV-F-600-3D-H

Netzanschluss

Netzspannung:	100…240 VAC ±10%, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	200 VA
Sicherungen:	3,15 A/träge
Schutzklasse:	1 (nach EN 61140)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur:	0…+40 °C (32…104 °F)
Lagerungstemperatur:	–10…+65 °C (14…149 °F)
Luftfeuchtigkeit:	max. 80%, nicht kondensierend

Gehäuse

Schutzart:	IP20 (nach EN 60529)
Abmessungen (B x H x T):	Ohne Befestigungswinkel: 450 mm x 150 mm x 380 mm (19", 84 TE/3 HE) Mit Befestigungswinkel: 485 mm x 150 mm x 380 mm (19", 84 TE/3 HE)
Gewicht:	10 kg

Kalibrierung

Empfohlenes Kalibrierintervall:	2 Jahre

3.2.3 Anschlussbox PSV-E-600

Netzanschluss

Netzspannung:	100…240 VAC ±10%, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	200 VA
Sicherungen:	3,15 A/träge
Schutzklasse:	1 (nach EN 61140)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur:	0…+40 °C (32…104 °F)
Lagerungstemperatur:	–10…+65 °C (14…149 °F)
Luftfeuchtigkeit:	max. 80%, nicht kondensierend

Gehäuse

Schutzart:	IP20 (nach EN 60529)
Abmessungen (B x H x T):	ohne Befestigungswinkel: 450 mm x 150 mm x 360 mm (19", 84 TE/3 HE) mit Befestigungswinkel: 485 mm x 150 mm x 360 mm (19", 84 TE/3 HE)
Gewicht:	8 kg

3.2.4 Data Management System PSV-W-600

Netzanschluss

Netzspannung:	100…240 VAC ±10%, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	max. 525 VA
Schutzklasse:	1 (nach EN 61140)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur:	0…+40 °C (32…104 °F)
Lagerungstemperatur:	–10…+65 °C (14…149 °F)
Luftfeuchtigkeit:	max. 80%, nicht kondensierend

Gehäuse Industrie-PC

Schutzart:	IP20 (nach EN 60529)
Abmessungen (B x H x T):	Ohne Befestigungswinkel: 450 mm x 190 mm x 550 mm (19", 84 TE/4 HE) Mit Befestigungswinkel: 485 mm x 190 mm x 550 mm (19", 84 TE/4 HE)
Gewicht:	18 kg

Grundaufbau

Prozessor:	min. Intel Core™ i7-7700
Laufwerk (SSD):	1 TB
Betriebssystem:	Microsoft Windows 10 Enterprise LTSB (64 Bit)
Netzwerkanschluss:	Ethernet

3.2.5 Data Management System Compact PSV-W-610

Netzanschluss

Netzspannung:	100…240 VAC ±10%, 50/60 Hz
Stromaufnahme:	max. 3,5 A
Schutzklasse:	1 (nach EN 61140)

Umgebungsbedingungen

Für die spezifizierten Umgebungsbedingungen sehen Sie in die Dokumentation des Notebooks.

Gehäuse Notebook

Schutzart:	IP20 (nach EN 60529)
Bildschirm:	17,3" (44 cm)
Abmessungen (B x H x T):	416 mm x 31 mm x 281 mm
Gewicht:	ca. 3,5 kg

3.2.6 Systemrollschrank PSV-A-016

Netzanschluss

Netzspannung:	100…240 VAC ±10%, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	600 VA

Gehäuse

Abmessungen (B x H x T):	580 mm x 1330 mm x 845 mm
Gewicht:	186 kg (inkl. Frontend, Industrie-PC, Monitor, Scanköpfen und Kabel)

3.2.7 Kompaktrack

Gehäuse

Abmessungen (B x H x T):	615 mm x 345 mm x 585 mm (mit Abdeckungen) 520 mm x 345 mm x 585 mm (ohne Abdeckungen)
Gewicht:	ca. 13 kg (ohne Geräte) ca. 35 kg (inkl. Frontend und Anschlussbox)

Anhang A: Konformitätserklärungen

CE

EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity

für / for

Gegenstand / Object:	**Scanning Vibrometer**
Typ / Model:	**PSV QTec 3D-H**
Front-End Typ / Model:	**PSV-F-600-3D**
Junction Box Typ / Model:	**PSV-E-600**
Scanning Head Typ / Model:	**PSV-I-680 / PSV-I-690**
Data Management System Typ / Model:	**PSV-W-600 / PSV-W-610**

Polytec GmbH
Polytec Platz 1-7
76337 Waldbronn / Germany

Der Hersteller bestätigt das Einhalten der Richtlinien 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie). Das Produkt entspricht den Bestimmungen der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. /
The manufacturer confirms the compliance with the directives 2014/30/EU (EMC Directive) and 2014/35/EU (Low Voltage Directive). The product complies with the directive 2011/65/EU (RoHS) on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Das Produkt stimmt überein mit den folgenden Normen / The product complies with the following standards:

EN 60825-1:2014	Sicherheit von Laser-Einrichtungen / Safety of laser products
EN 61010-1:2010 + A1:2019 + AC:2019	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte / Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use
EN 61326-1:2013	EMV-Anforderungen an die Störaussendung und Störfestigkeit für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte / EMC requirements on the emission and immunity for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use Störaussendung / Emission: **Grenzwertklasse A / Limit Class A** **EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019** Störfestigkeit / Immunity: **EN 61000-4-2:2009, EN IEC 61000-4-3:2020, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014 + A1:2017, EN 61000-4-6:2014, EN IEC 61000-4-11:2020 + AC:2020**
EN IEC 63000:2018	Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe / Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances

Ausgestellt von / Issued by

Dr. Dietmar Gnaß
Geschäftsführer / Managing Director
Polytec GmbH

Ort, Datum / Place, Date
Waldbronn, 02.02.2022

Abbildung A.1: EU-Konformitätserklärung

UK CA

Declaration of Conformity

for

Object:	**Scanning Vibrometer**
Model:	**PSV QTec 3D-H**
Front-End Model:	**PSV-F-600-3D**
Junction Box Model:	**PSV-E-600**
Scanning Head Model:	**PSV-I-680 / PSV-I-690**
Data Management System Model:	**PSV-W-600 / PSV-W-610**

Polytec GmbH
Polytec Platz 1-7
76337 Waldbronn / Germany

The manufacturer confirms the compliance with the Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 and the Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016. The product complies also with The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012.

The product complies with the following standards:

BS EN 60825-1 + A11: 2014-08-31	Safety of laser products
BS EN 61010-1 + A1: 2017-03-31	Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use
BS EN 61326-1: 2013-02-28	EMC requirements on the emission and immunity for electrical equipment for measurement, control and laboratory use Emission: **Limit Class A** **BS EN IEC 61000-3-2+A1:2019-03-05, BS EN 61000-3-3+A2:2013-09-30** Immunity: **BS EN 61000-4-2:2009-05-31, BS EN IEC 61000-4-3:2020-11-04, BS EN 61000-4-4:2012-11-30, BS EN 61000-4-5+A1:2014-09-30, BS EN 61000-4-6:2014-02-28, BS EN IEC 61000-4-11:2020-04-03**
BS EN IEC 63000: 2018-12-10	Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances

Issued by

Dr. Dietmar Gnaß
Managing Director
Polytec GmbH

Place, Date
Waldbronn, 02.02.2022

Abbildung A.2: UKCA-Konformitätserklärung

Polytec Europa

Deutschland (DE)
Polytec GmbH
Zentrale
Polytec-Platz 1-7
76337 Waldbronn

Tel.: +49 7243 604-0
Fax: +49 7243 69944
E-Mail: info@polytec.de
Internet: https://www.polytec.de

Deutschland (DE)
Polytec GmbH
Vertriebs- und Beratungsbüro Berlin
Schwarzschildstraße 1
12489 Berlin

Tel.: +49 7243 604-4540
Fax: +49 7243 604-484540
E-Mail: polytecberlin@polytec.de
Internet: https://www.polytec.de

Frankreich (FR)
Polytec France S.A.S.
TECHNOSUD II, Bâtiment A
99, Rue Pierre Semard
92320 Châtillon

Tel.: +33 1 49 65 69-00
Fax: +33 1 57 19 59 60
E-Mail: info@polytec.fr
Internet: https://www.polytec.com/fr

Großbritannien (GB)
Polytec Ltd.
Unit 8, The Cobalt Centre
Siskin Parkway East
Middlemarch Business Park
Coventry CV3 4PE

Tel.: +44 2475 267 020
E-Mail: info@polytec-ltd.co.uk
Internet: https://www.polytec.com/uk

Polytec Weltweit

ASEAN-Länder
Polytec South-East Asia Pte. Ltd.
Blk 4010, Ang Mo Kio Ave 10
#06-06 TechPlace I
Singapur 569626

Tel.: +65 64510886
Fax: +65 64510822
E-Mail: info@polytec-sea.com
Internet: https://www.polytec-sea.com

China (CN)
Polytec China Ltd.
Room 402, Tower B Minmetals Plaza,
No. 5 Chaoyang North Avenue,
Dongcheng District, Peking 100010

Tel.: +86 10 6568 2591
Fax: +86 10 6568 8291
E-Mail: info-cn@polytec.com
Internet: https://www.polytec.com/cn

Japan (JP)
Polytec Japan
13th floor, Arena Tower,
3-1-9 Shinyokohama, Kohoku-ku
Yokohama-shi, 222-0033 Kanagawa

Tel.: +81 45 478-6980
Fax: +81 45 478-6981
E-Mail: info.jp@polytec.com
Internet: https://www.polytec.com/jp

USA West
Polytec, Inc.
North American Headquarters
16400 Bake Parkway, Suites 150 & 200
Irvine, CA 92618

Tel.: +1 949 943-3033
Fax: +1 949 679-0463
E-Mail: info@polytec.com
Internet: https://www.polytec.com/us

USA Central
Polytec, Inc.
Central Office
47909 Halyard Dr.
Plymouth, MI 48170

Tel.: +1 734 253-9428
Fax: +1 508 281-4725
E-Mail: info@polytec.com
Internet: https://www.polytec.com/us

USA Ost
Polytec, Inc.
East Coast Office
1 Cabot Road, Suites 101 & 102
Hudson, MA 01749

Tel.: +1 508 417-1040
Fax: +1 508 281-4725
E-Mail: info@polytec.com
Internet: https://www.polytec.com/us